

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH

**ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ
NHÂN CÓ HỖ TRỢ BỞI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
— PERFIN**

Ngành:	Kỹ thuật phần mềm
Khóa:	49
Lớp học phần:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng
Mã số sinh viên:	B2305615

Học kỳ 3, năm học 2025–2026

Cần Thơ, 2026

TÓM TẮT

Bối cảnh: Nhập liệu thủ công khiến lịch sử tài chính dễ thiếu hoặc sai; số liệu do LLM sinh không thể dùng trực tiếp cho sổ cái. **Mục tiêu:** Xây dựng PERFIN, nguyên mẫu di động hỗ trợ nhập giao dịch tự nhiên nhưng vẫn giữ kết quả có thể kiểm chứng. **Phương pháp:** Văn bản, ảnh hóa đơn và giọng nói được chuyển thành bản nháp có kiểu, chỉ ghi PostgreSQL sau xác nhận. Các hàm xác định tính số dư, xu hướng, bất thường, dòng tiền, ngân sách và mục tiêu; LLM chỉ trích xuất ý định và diễn giải facts. **Kết quả:** Kiểm thử backend đạt 182/182 ca; parser đạt macro-F1 0,177 trên 5.265 giao dịch. Trên cùng mẫu 63 câu, parser và Gemini đạt 0,204 và 0,607. Correction retrieval đạt 68,19% trên tập câu parser đã dự đoán sai; baseline 0% do cách chọn mẫu, không đại diện toàn hệ thống. **Ý nghĩa:** Kiến trúc cho phép dùng LLM mà không thay thế lỗi dữ liệu–giải thuật. Độ chính xác OCR/STT và mức sẵn sàng production chưa được khẳng định.

Từ khóa: quản lý tài chính cá nhân, mô hình ngôn ngữ lớn, phân tích dữ liệu, PostgreSQL, hệ thống có kiểm chứng.

Mục lục

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh sách bảng	iv
Danh sách hình vẽ	vi
Danh mục các từ viết tắt	vii
Quy ước trạng thái và kết quả	ix
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phương pháp nghiên cứu	3
1.4 Kế hoạch thực hiện	4
1.5 Phạm vi đề tài	5
1.6 Đóng góp của đề tài	5
1.7 Bố cục báo cáo	5
2 Cơ sở lý thuyết	6
2.1 Dữ liệu tài chính và tiền xử lý	6
2.1.1 Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu	6
2.1.2 Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản	6
2.2 Các kỹ thuật phân tích giải thích được	6
2.2.1 Xu hướng, bất thường và tương quan	6
2.2.2 Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu	7
2.3 OCR, STT và mô hình ngôn ngữ	8
2.3.1 OCR và Speech-to-Text	8
2.3.2 Parser cục bộ và LLM	8
2.4 Công nghệ và lý do lựa chọn	9
2.5 Ứng dụng liên quan và hướng lựa chọn	9
3 Kết quả ứng dụng	11
3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm	11

3.1.1	Mô tả tổng quan	11
3.1.2	Yêu cầu chức năng	12
3.1.3	Yêu cầu phi chức năng	22
3.2	Thiết kế phần mềm	23
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng	23
3.2.2	Thiết kế dữ liệu	25
3.2.3	Thiết kế chi tiết	30
3.2.3.1	Ranh giới LLM và nhập liệu	30
3.2.3.2	Phân loại và correction retrieval	36
3.2.3.3	Giải thuật phân tích và lập kế hoạch	38
3.2.3.4	Sinh insight có căn cứ	40
3.3	Kiểm thử	42
3.3.1	Kế hoạch kiểm thử	42
3.3.2	Kết quả và phân tích	42
3.3.2.1	Kết quả vận hành đã đo	42
3.3.2.2	Thí nghiệm phân loại	44
3.3.2.3	Thí nghiệm correction retrieval	45
3.3.3	Truy vết yêu cầu và bằng chứng	45
3.3.4	Đe dọa đến tính hợp lệ	47
3.3.4.1	Tính hợp lệ nội tại	47
3.3.4.2	Tính hợp lệ cấu trúc	47
3.3.4.3	Tính hợp lệ ngoại suy	47
4	Kết luận	48
4.1	Mức độ hoàn thành mục tiêu	48
4.2	Kết quả và sản phẩm bàn giao	48
4.3	Hạn chế	49
4.4	Hướng phát triển	49
	Tài liệu tham khảo	50
A	Hướng dẫn cài đặt	52
A.1	Khởi tạo backend	52
A.2	Khởi động Redis và worker	52
A.3	Khởi động frontend	52
B	Hướng dẫn sử dụng nhanh	54
C	Lệnh tái lập kiểm thử	55
D	Nguồn sơ đồ	56

Danh sách bảng

1	Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo	ix
2	Mục tiêu cụ thể, tiêu chí và thời hạn	3
3	Kế hoạch thực hiện 13 tuần	4
4	Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn	7
5	So sánh parser cục bộ và LLM	8
6	Công nghệ, vai trò và phương án thay thế	9
7	Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN	10
8	Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm	11
9	Tác nhân và mối quan tâm	12
10	Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản	14
11	Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói	14
12	Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ	15
13	Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi	16
14	Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính	16
15	Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt	17
16	Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính	18
17	Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ	18
18	Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo	19
19	Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if	20
20	Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền	20
21	Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu	21
22	Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu	22
23	Thành phần kiến trúc và trách nhiệm	25
24	Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái	29
25	Ma trận kế hoạch kiểm thử	42
26	Kết quả đo và giới hạn kết luận	43
27	Kết quả local parser trên 5.265 giao dịch	44
28	Ablation parser cục bộ và Gemini trên cùng mẫu 63 câu	45
29	Correction retrieval trên holdout gồm các câu parser-sai	45

30	Ma trận truy vết FR–thiết kế–kiểm thử–bằng chứng	46
31	Đối chiếu mục tiêu với kết quả	48

Danh sách hình vẽ

1	Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.	2
2	Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.	13
3	Kiến trúc vận hành của PERFIN; lỗi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.	24
4	Class Diagram UML của miền PERFIN, tách số cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.	26
5	ERD vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime; các khóa ngoại nghiệp vụ chính được thể hiện bằng quan hệ thẳng.	28
6	Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lỗi validation, tính toán và ghi dữ liệu.	31
7	Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.	33
8	Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.	35
9	Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.	37
10	Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.	39
11	Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.	41

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
BOM	Byte Order Mark — dấu nhận diện thứ tự byte ở đầu tệp
CER	Character Error Rate — tỷ lệ lỗi ký tự
CRUD	Create, Read, Update, Delete — tạo, đọc, cập nhật, xóa
CSV	Comma-Separated Values — dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
DB	Database — cơ sở dữ liệu
ERD	Entity–Relationship Diagram — sơ đồ quan hệ thực thể
FK	Foreign Key — khóa ngoại
F1	Trung bình điều hòa giữa precision và recall
FR	Functional Requirement — yêu cầu chức năng
HTML	HyperText Markup Language — ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol — giao thức truyền siêu văn bản
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IQR	Interquartile Range — khoảng tứ phân vị
JSON	JavaScript Object Notation
KV	Key–Value — khóa–giá trị
LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng
OLS	Ordinary Least Squares — bình phương tối thiểu thông thường
OCR	Optical Character Recognition — nhận dạng ký tự quang học
PDF	Portable Document Format — định dạng tài liệu cố định bố cục
PERFIN	Personal Finance — tên nguyên mẫu trình bày trong niên luận này
PK	Primary Key — khóa chính
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
STT	Speech-to-Text — chuyển giọng nói thành văn bản
SUS	System Usability Scale — thang đo khả dụng hệ thống
TC	Test Case — mã ca kiểm thử ở mức đặc tả

Từ viết tắt	Diễn giải
TTL	Time To Live — thời gian tồn tại của dữ liệu tạm
UAT	User Acceptance Testing — kiểm thử chấp nhận người dùng
UI	User Interface — giao diện người dùng
UML	Unified Modeling Language — ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
VND	Đồng Việt Nam
WER	Word Error Rate — tỷ lệ lỗi từ

QUY ƯỚC TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ

Báo cáo phân biệt rõ thành phần đã hiện thực, kết quả đã đo và hành vi mới ở mức thiết kế. Quy ước này ngăn kỳ vọng hoặc smoke test bị trình bày như bằng chứng chất lượng đã hoàn tất.

Bảng 1: Quy ước mức độ xác nhận thông tin trong báo cáo

Nhãn	Ý nghĩa	Cách sử dụng
Đã hiện thực	Có thành phần tương ứng trong mã nguồn, migration hoặc test.	Chứng minh sự tồn tại, chưa tự động chứng minh chất lượng.
Đã đo	Có lệnh, thời điểm và kết quả chạy có thể tái lập.	Được phép đưa số liệu vào phần kết quả.
Mục tiêu	Ngưỡng mong muốn dùng làm tiêu chí nghiệm thu.	Không được trình bày như kết quả đã đạt.
Thiết kế đích	Hành vi dự kiến sau khi hoàn tất sửa lỗi trong phạm vi.	Phải được kiểm thử trước khi chuyển thành “đã đo”.
Ngoài phạm vi	Không phải mục tiêu của niên luận hiện tại.	Chỉ nêu ở hạn chế hoặc hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi người dùng ghi nhận giao dịch đều đặn, phân loại nhất quán và hiểu được ý nghĩa của lịch sử thu–chi. Năng lực tài chính có liên hệ trực tiếp với khả năng lập kế hoạch và ra quyết định dài hạn [1]. Tuy nhiên, biểu mẫu truyền thống thường yêu cầu nhiều thao tác; dữ liệu vì thế dễ bị bỏ sót hoặc gán sai danh mục, kéo theo sai lệch ở sổ dư, ngân sách và báo cáo.

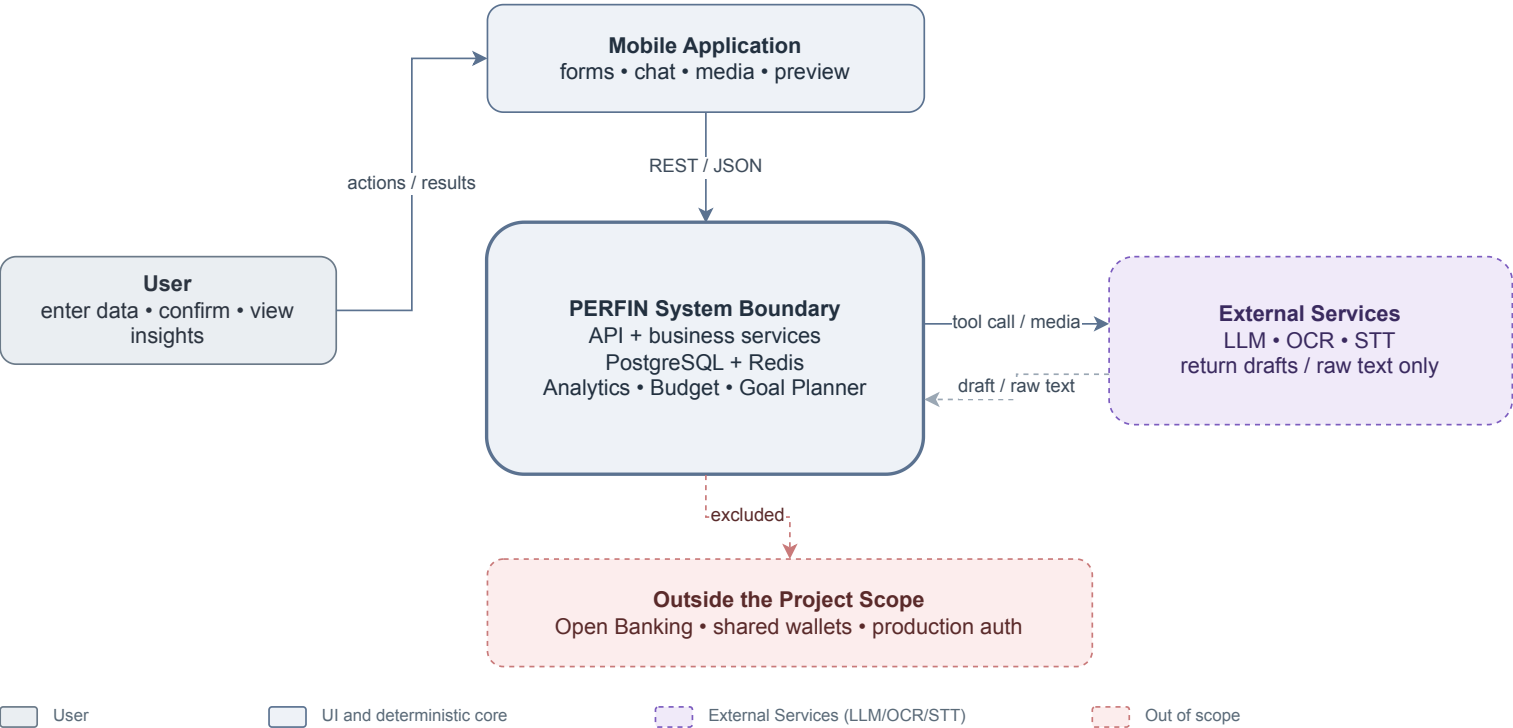
Đầu vào tự nhiên như “ăn phở sáng nay 45k bằng Momo” giúp giảm thao tác nhưng tạo thêm rủi ro. Hệ thống phải hiểu đơn vị tiền Việt Nam, ngày tương đối, nhiều giao dịch trong một câu, tên ví gần đúng và ngữ cảnh phân loại. Ảnh hóa đơn và giọng nói còn chịu sai số OCR/STT. Nếu kết quả suy đoán được ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu, một lỗi nhỏ có thể lan truyền sang toàn bộ phép phân tích phía sau.

PERFIN giải quyết bài toán theo nguyên tắc: PostgreSQL và các hàm xác định là nguồn sự thật; LLM, OCR và STT chỉ tạo dữ liệu trung gian cần được kiểm tra. Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

1. Làm thế nào chuyển văn bản, ảnh và giọng nói thành giao dịch có cấu trúc mà vẫn bảo vệ tính đúng đắn của dữ liệu?
2. Những giải thuật xác định nào phù hợp để tạo insight có thể giải thích từ lịch sử tài chính cá nhân?
3. LLM nên tham gia ở đâu để tăng tính tự nhiên mà không chiếm quyền tính toán hoặc tự ý thay đổi dữ liệu?

PERFIN System Context and Scope

The deterministic core is inside the system boundary; external LLM/OCR/STT services only return drafts.



Hình 1: Ngữ cảnh và phạm vi của PERFIN; các dịch vụ LLM, OCR và STT nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.

Hình 1 cho thấy phạm vi niên luận là thu nhận, tổ chức và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Kết nối ngân hàng, ví dùng chung, xác thực production và hạ tầng sẵn sàng cao không thuộc phạm vi thực hiện.

1.2. MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là hoàn thành trong 13 tuần một nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân trong đó dữ liệu có cấu trúc và giải thuật xác định là nền tảng, còn LLM là lớp hiểu ngôn ngữ và diễn giải có kiểm soát.

Bảng 2: Mục tiêu cụ thể, tiêu chí đánh giá và thời hạn

Mã	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí đánh giá	Thời hạn
O1	Xây dựng mô hình dữ liệu tài chính có khóa, ràng buộc và cập nhật nguyên tử.	Migration, ERD và kiểm thử rollback; không có ghi dờ dang ở luồng trọng yếu.	Tuần 5
O2	Xây dựng pipeline trích xuất văn bản, ảnh và giọng nói có hỏi lại, xem trước và xác nhận.	Không ghi cơ sở dữ liệu khi thiếu trường; lưu được nguồn và dữ liệu trung gian.	Tuần 8
O3	Hiện thực các giải thuật trend, anomaly, runway, recurring, correlation, ngân sách và mục tiêu.	Ca thường, ca biên và bất biến được đối chiếu với kết quả tính tay.	Tuần 9
O4	Giới hạn LLM ở hiểu ý định, gọi công cụ và diễn giải facts.	Tool schema, validation, fallback và bước xác nhận tách khỏi quyền ghi dữ liệu.	Tuần 10
O5	Đánh giá nguyên mẫu bằng kiểm thử và thí nghiệm có thể tái lập.	Công bố đúng phạm vi unit/integration/smoke và các chỉ số phân loại; nêu rõ phép đo còn thiếu.	Tuần 13

Các tiêu chí trong Bảng 2 là điều kiện nghiệm thu theo kế hoạch. Báo cáo chỉ gọi một kết quả là “đã đo” khi có đầu vào, môi trường và artifact tương ứng.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài kết hợp bốn phương pháp:

1. **Nghiên cứu tài liệu:** tổng hợp lý thuyết về dữ liệu quan hệ, độ tương đồng văn bản, thống kê giải thích được, OCR, STT và function calling; từ đó xác định ranh giới phù hợp cho LLM.

2. **Phân tích yêu cầu và hệ thống:** khảo sát quy trình nhập–xác nhận–phân tích, mô hình hóa tác nhân, dữ liệu, ràng buộc và các tình huống lỗi có thể làm sai số cái.
3. **Thiết kế và tạo nguyên mẫu:** phát triển theo vòng lặp ngắn; mỗi module được tách route–service–model, còn công thức được hiện thực bằng hàm xác định để có thể kiểm thử độc lập.
4. **Thực nghiệm:** dùng unit, integration, system smoke và các tập gán nhãn để so parser với LLM, đo tác dụng của correction retrieval và phân tích sai số. Smoke test media chỉ chứng minh khả năng chạy, không được dùng thay cho accuracy.

1.4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Kế hoạch bắt đầu ngày 11/05/2026 và kéo dài 13 tuần. Các mốc có thể chồng lấn ở hoạt động kiểm thử và viết báo cáo, nhưng mỗi tuần có một đầu ra kiểm tra được.

Bảng 3: Kế hoạch thực hiện 13 tuần

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
1	11–17/05	Khảo sát bài toán, guideline và ứng dụng liên quan.	Câu hỏi nghiên cứu, phạm vi.
2	18–24/05	Thu thập yêu cầu và chuẩn hóa SRS.	Danh sách FR/NFR, use case tổng thể.
3	25–31/05	Thiết kế kiến trúc và ranh giới LLM.	Sơ đồ kiến trúc, contract module.
4	01–07/06	Thiết kế mô hình miền và lược đồ quan hệ.	Class diagram, ERD, migration draft.
5	08–14/06	Hiện thực sổ cái, constraint và transaction.	O1, bộ kiểm thử dữ liệu lỗi.
6	15–21/06	Hiện thực parser, chuẩn hóa và fuzzy matching.	Pipeline text và quality gate.
7	22–28/06	Tích hợp LLM, clarification và pending state.	Tool schema, preview/confirm.
8	29/06–05/07	Tích hợp OCR/STT qua adapter.	Pipeline media và xử lý lỗi provider.
9	06–12/07	Hiện thực analytics, budget và goal planner.	O3 và unit test công thức.
10	13–19/07	Hoàn thiện narrator, feedback và worker.	O4, fallback và kiểm soát side effect.

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Đầu ra
11	20–26/07	Kiểm thử tích hợp, import dữ liệu và thí nghiệm.	Log, JSON kết quả, phân tích sai số.
12	27/07–02/08	Tái cấu trúc báo cáo và chuẩn hóa sơ đồ.	Bản LaTeX v2 theo guideline.
13	03–09/08	Rà soát, biên dịch, sửa tham chiếu và chuẩn bị demo.	PDF nộp, mã nguồn và hướng dẫn sử dụng.

1.5. PHẠM VI ĐỀ TÀI

Trong phạm vi là giao dịch thu–chi, chuyển ví, danh mục, ngân sách, khoản định kỳ, mục tiêu, phân tích dữ liệu và đầu vào văn bản/ảnh/giọng nói ở mức nguyên mẫu. Trọng tâm đánh giá là mô hình dữ liệu, tính đúng của phép biến đổi và các giải thuật. Giao diện di động có vai trò thu nhận đầu vào và minh họa quy trình sử dụng.

Ngoài phạm vi là kết nối Open Banking, huấn luyện mô hình nền tảng, ví dùng chung, tư vấn đầu tư, xác thực và phân quyền production, high availability và cam kết uptime. Nguyên mẫu dùng hồ sơ `default_user`; khóa ngoại theo người dùng chỉ là đường mở rộng, không phải bằng chứng đã có hệ thống multi-user an toàn.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Các đóng góp chính gồm: mô hình dữ liệu có ràng buộc và cập nhật nguyên tử; pipeline đa phương thức có con người trong vòng lặp; nhóm giải thuật phân tích có thể kiểm tra độc lập; ranh giới trong đó LLM chỉ trích xuất và diễn giải; và giao thức đánh giá tách chất lượng thuật toán, khả năng chạy của provider và mức sẵn sàng hệ thống.

1.7. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu, phương pháp và kế hoạch. Chương 2 tổng hợp cơ sở lý thuyết, so sánh phương án và lý do lựa chọn. Chương 3 trình bày SRS, thiết kế, giải thuật chi tiết và kiểm thử. Chương 4 đối chiếu mục tiêu, nêu hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này tổng hợp các khái niệm, mô hình và công nghệ được sử dụng. Công thức hoặc ngưỡng do đề tài xây dựng được chuyển sang thiết kế chi tiết ở Chương 3.

2.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH VÀ TIỀN XỬ LÝ

2.1.1. Sở cái quan hệ và toàn vẹn dữ liệu

Một giao dịch tài chính tối thiểu gồm số tiền, loại, ngày, mô tả, danh mục và ví. Thu nhập làm tăng số dư; chi phí làm giảm số dư; chuyển ví tạo hai biến thiên trái dấu nên không được tính thành thu hoặc chi. Các thay đổi liên quan nhiều bản ghi phải nằm trong cùng transaction để hoặc hoàn thành toàn bộ, hoặc được rollback toàn bộ.

Cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp với bài toán vì hỗ trợ khóa ngoại, kiểu số thập phân, ràng buộc miền và truy vấn tổng hợp. Dữ liệu nghiệp vụ bền vững cần tách khỏi trạng thái ngắn hạn như câu hỏi đang chờ, bản xem trước, cache hoặc queue. Phân tích theo ngày/tuần/tháng phải giữ trực lịch và điền 0 cho kỳ không phát sinh; bỏ các kỳ 0 có thể làm sai slope, burn rate và tương quan.

2.1.2. Chuẩn hóa và độ tương đồng văn bản

Đầu vào được chuẩn hóa chữ thường, dấu câu, khoảng trắng, đơn vị tiền và ngày tương đối trước khi ánh xạ sang schema. Với hai chuỗi a, b , độ tương đồng dựa trên khoảng cách Levenshtein [2] được dùng để đo số phép sửa ký tự:

$$s_{edit} = 1 - \frac{D_{lev}(a, b)}{\max(|a|, |b|)}. \quad (2.1)$$

Với hai tập token T_a, T_b , hệ số Dice [3] là

$$s_{dice} = \frac{2|T_a \cap T_b|}{|T_a| + |T_b|}. \quad (2.2)$$

Hai thước đo bổ sung cho nhau: Levenshtein phù hợp lỗi gõ gần nhau, còn Dice phù hợp cụm từ có thứ tự hoặc thành phần khác nhau. PERFIN kết hợp exact match, alias, hai điểm tương đồng và một khoảng cách an toàn giữa hai ứng viên tốt nhất. Ngưỡng cụ thể là lựa chọn thiết kế, được trình bày ở mục 3.2.3.2.

2.2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THÍCH ĐƯỢC

2.2.1. Xu hướng, bất thường và tương quan

Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu (OLS) [4] mô tả xu hướng của chuỗi theo thời gian bằng $\hat{y}_i = a + bx_i$. Hệ số dốc

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.3)$$

cho biết chiều biến đổi; R^2 cho biết mức độ đường thẳng giải thích dữ liệu. OLS dễ diễn giải và kiểm thử, nhưng không mô hình hóa mùa vụ hoặc sự kiện tương lai.

Z-score so một quan sát với trung bình theo đơn vị độ lệch chuẩn, còn khoảng tứ phân vị (IQR) bền vững hơn trước giá trị cực đoan [5]. PERFIN dùng hai kỹ thuật như tín hiệu yêu cầu người dùng rà soát, không dùng để kết luận gian lận.

Hệ số Pearson [6] đo mức đồng biến tuyến tính của hai chuỗi:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (2.4)$$

Tương quan chỉ được diễn giải trong cửa sổ quan sát, không hàm ý quan hệ nhân quả.

2.2.2. Runway, khoản định kỳ, ngân sách và mục tiêu

Runway là ngoại suy số ngày số dư hiện tại có thể duy trì nếu tốc độ chi gần đây không đổi. Khai phá khoản định kỳ nhóm giao dịch theo mô tả, mức tiền và khoảng cách ngày. Dự báo ngân sách dùng tốc độ chi theo số ngày đã trôi qua; lập kế hoạch mục tiêu dùng phần tiền còn thiếu, hạn chót, mức góp và mô phỏng trả nợ. Các kỹ thuật này ưu tiên khả năng giải thích và xử lý điều kiện biên hơn độ phức tạp mô hình. Công thức, cửa sổ và quy tắc do PERFIN lựa chọn được trình bày ở mục 3.2.3.3.

Bảng 4: Kỹ thuật phân tích và lý do lựa chọn

Kỹ thuật	Vai trò	Lý do phù hợp
OLS	Xu hướng và dự báo ngắn hạn.	Ít tham số, giải thích được slope và mức phù hợp.
Z-score + IQR	Phát hiện khoản/ngày chi bất thường.	Kết hợp độ nhạy theo phân phối và độ bền vững theo quantile.
Runway	Cảnh báo nguy cơ cạn dòng tiền.	Phép tính trực tiếp, dễ nêu giả định.
Gom cụm theo quy tắc	Nhận diện khoản chi lặp.	Phù hợp tập dữ liệu nhỏ, không cần huấn luyện.
Pearson	Tìm cặp danh mục đồng biến.	Có hệ số chuẩn hóa và cách diễn giải rõ.
Budget/Goal Planner	Dự báo hạn mức và tiến độ.	Kết quả có thể tính tay và mô phỏng what-if.

2.3. OCR, STT VÀ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ

2.3.1. OCR và Speech-to-Text

OCR thường gồm tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng chữ, nhận dạng và hậu xử lý; Tesseract là một kiến trúc OCR điển hình được mô tả trong [7]. STT chuyển tín hiệu âm thanh thành transcript; Whisper minh họa hướng nhận dạng giọng nói học từ dữ liệu quy mô lớn [8]. Trong PERFIN, cả OCR và STT chỉ tạo raw text kèm tên provider. Raw text tiếp tục qua pipeline chuẩn hóa, xem trước và xác nhận như dữ liệu nhập tay.

Chất lượng OCR/STT phải được đo bằng ground truth. CER/WER đo sai số văn bản, còn transaction-field accuracy đo tác động lên số tiền, ngày, danh mục hoặc dòng hàng. Một smoke test với vài tệp chỉ chứng minh provider có thể chạy, không phải phép đo accuracy.

2.3.2. Parser cục bộ và LLM

Transformer dùng attention để mô hình hóa quan hệ giữa token và là nền tảng của LLM hiện đại [9]. Mô hình đa phương thức như Gemini mở rộng khả năng hiểu văn bản và media [10]. Tuy nhiên, structured output chỉ bảo đảm hình dạng dữ liệu; nó không bảo đảm số tiền đúng, danh mục thuộc người dùng hay một thao tác được phép.

Bảng 5: So sánh parser cục bộ và LLM

Tiêu chí	Parser cục bộ	LLM qua function calling
Độ bao phủ ngôn ngữ	Tốt với mẫu đã biết, yếu với câu tự do.	Hiểu biến thể và ngữ cảnh tốt hơn.
Tính tái lập	Cao, chạy offline và không tốn API.	Phụ thuộc model/provider và có độ trễ.
Kiểm soát	Quy tắc và lỗi dễ truy vết.	Phải khóa schema, validation và fallback.
Vai trò chọn trong PERFIN	Baseline, fallback và quality gate.	Trích xuất/định tuyến chính khi được cấu hình.
Quyền nghiệp vụ	Không ghi trực tiếp; trả typed draft.	Không ghi trực tiếp; chỉ đề xuất tool và đối số.

PERFIN dùng function calling theo schema của nhà cung cấp [11]. LLM đề xuất tool và đối số; backend mới validation, dựng preview và chờ xác nhận. Khi diễn giải insight, LLM chỉ nhận facts đã tính. Cách tách này giữ lợi ích giao tiếp nhưng không biến mô hình thành nguồn sự thật.

2.4. CÔNG NGHỆ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

Bảng 6: Công nghệ, vai trò và phương án thay thế

Công nghệ	Lý do lựa chọn	Giới hạn/phương án khác
React Native + Expo	Một mã nguồn cho form, chat, ảnh, audio và preview trên mobile.	Native riêng chỉ cần khi có yêu cầu thiết bị đặc thù.
Node.js + Express	Phù hợp API hướng I/O, dùng chung JavaScript với hàm nghiệp vụ và test.	Modular monolith đủ cho quy mô đề tài; microservice làm tăng chi phí vận hành.
PostgreSQL [12]	Khóa ngoại, DECIMAL, transaction và truy vấn tổng hợp phù hợp sổ cái.	File/NoSQL khó cung cấp cùng mức ràng buộc và rollback.
Redis [13]	TTL cho pending/clarification, cache và dữ liệu queue.	Không làm nguồn dữ liệu chuẩn; memory fallback chỉ dùng phát triển.
BullMQ [14]	Lịch chạy, retry và job ID cho tác vụ idempotent.	Cron đơn giản không có cùng cơ chế queue/retry.
Gemini + local parser	Kết hợp độ bao phủ ngôn ngữ với fallback kiểm thử được.	Provider nằm sau adapter để không khóa logic nghiệp vụ.
OCR/STT cục bộ hoặc cloud	PaddleOCR/PhoWhisper ưu tiên riêng tư; Google Cloud tăng khả năng thay thế provider.	Mọi raw output vẫn phải qua cùng validation/preview.

2.5. ỨNG DỤNG LIÊN QUAN VÀ HƯỚNG LỰA CHỌN

Money Lover [15] và MISA MoneyKeeper [16] đại diện cho nhóm ứng dụng quản lý tài chính dựa trên biểu mẫu và dashboard. Nhóm này mạnh về dữ liệu cấu trúc và báo cáo nhưng vẫn cần nhiều thao tác nhập. Chatbot giám thao tác nhưng có rủi ro trả số không truy vết được; hệ thống phân tích chuyên sâu lại khó dùng với người dùng phổ thông.

PERFIN không đặt mục tiêu cạnh tranh về độ đầy đủ thương mại. Khoảng trống được chọn là kết hợp bốn yếu tố: sổ cái quan hệ, giải thuật xác định, con người trong vòng xác nhận và lớp ngôn ngữ có ranh giới. Lựa chọn này phù hợp trọng tâm dữ liệu–giải thuật của niên luận và tạo điều kiện đánh giá từng thành phần độc lập.

Bảng 7: Tổng hợp khoảng trống và giải pháp của PERFIN

Khoảng trống	Rủi ro	Giải pháp được chọn
Nhập tự nhiên dễ ghi sai	Dữ liệu bản lan sang báo cáo	Typed draft, validation, preview và confirm.
Media chỉ cung cấp raw text	Sai số tiền/ngày/danh mục	Ground truth, đo field accuracy và xác nhận.
Chatbot trả số không rõ nguồn	Hallucination, khó kiểm toán	SQL/analytics tạo facts; narrator chỉ diễn giải.
Phân loại không thích nghi	Lặp lại cùng lỗi	Correction retrieval có ngưỡng và kiểm soát.
Retry tạo hiệu ứng trùng	Sai dữ liệu hoặc thông báo	Job ID, fingerprint và thao tác idempotent.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1.1. Mô tả tổng quan

PERFIN là nguyên mẫu ứng dụng di động phục vụ nhập, chuẩn hóa, quản lý và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Giao diện chat và media là cổng thu nhận bổ sung cho biểu mẫu. Mọi phép tính tài chính, kiểm tra ràng buộc và thay đổi dữ liệu do backend thực hiện; LLM, OCR và STT không truy cập trực tiếp PostgreSQL và không được xem là nguồn số liệu chuẩn. Cách mã hóa FR/NFR và truy vết sang ca kiểm thử vận dụng tinh thần của IEEE 830 [17].

Bảng 8: Bối cảnh vận hành và ràng buộc của sản phẩm

Hạng mục	Mô tả
Người dùng	Một người dùng phổ thông cần ghi chép và hiểu dữ liệu tài chính; không yêu cầu kiến thức thống kê.
Môi trường	React Native/Expo trên mobile hoặc web; Express API; PostgreSQL; Redis và worker là thành phần tùy cấu hình.
Dữ liệu chuẩn	PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ; Redis chỉ lưu pending, clarification, cache và queue có TTL.
Ràng buộc	Phiên bản demo dùng <code>default_user</code> , chưa có authentication/authorization production; tiền mặc định là VND.
Phụ thuộc	Provider LLM/OCR/STT có thể thay thế qua adapter; khi không khả dụng phải trả lỗi hoặc fallback thật, không tạo dữ liệu giả.
Giả định	Người dùng kiểm tra bản xem trước; gợi ý không thay thế tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Bảng 9: Tác nhân và mối quan tâm

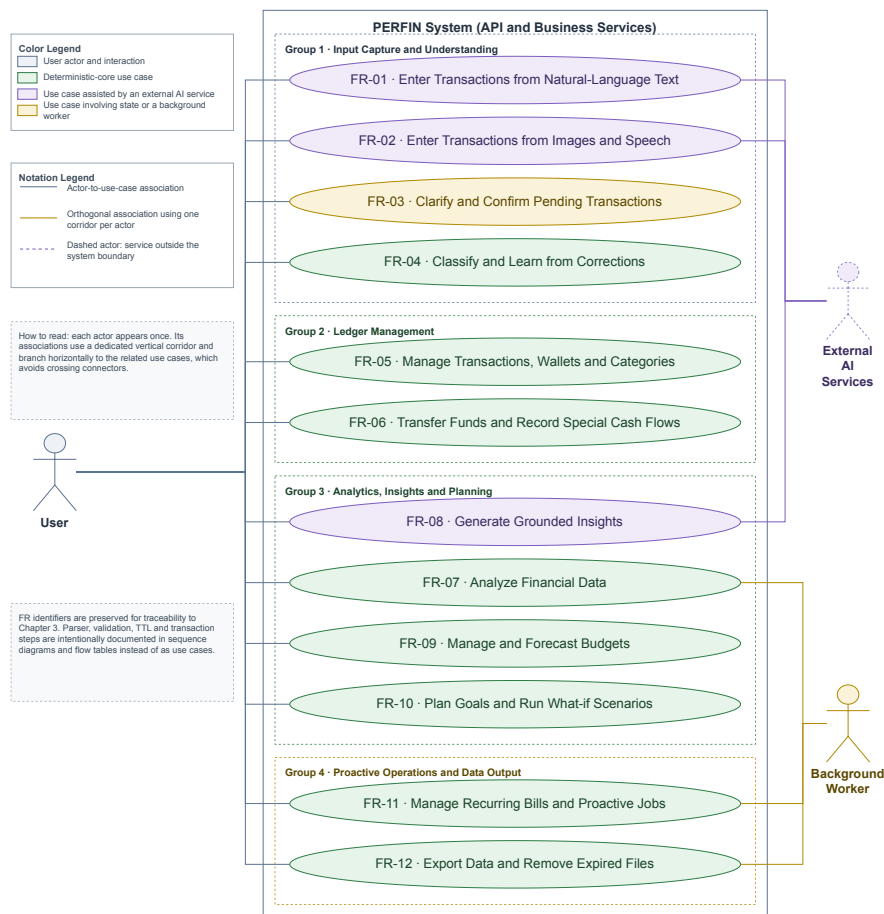
Tác nhân	Vai trò	Mối quan tâm/giới hạn
Người dùng	Nhập, sửa, xác nhận, quản lý và xem báo cáo.	Dữ liệu suy ra từ ngôn ngữ/media phải được kiểm tra trước khi lưu.
Dịch vụ AI ngoài	Trả typed draft, raw OCR hoặc transcript.	Không tự thực thi nghiệp vụ hoặc ghi cơ sở dữ liệu.
Worker nền	Chạy lịch nhắc, phân tích và dọn tệp.	Job phải có user scope, retry và chống hiệu ứng lặp.
Quản trị viên phát triển	Cấu hình môi trường, migration và provider.	Không phải tác nhân nghiệp vụ của ứng dụng.

Các quy tắc dùng chung là: số tiền nghiệp vụ phải hữu hạn và đúng miền; ngày giao dịch không ở tương lai; ví/danh mục phải thuộc hồ sơ hiện tại; số dư ví được phép âm; thao tác khởi tạo từ chat/media phải qua preview và xác nhận; cập nhật nhiều bản ghi phải nguyên tử; báo cáo mặc định loại giao dịch đã soft delete; thiếu dữ liệu phải trả cảnh báo hoặc null thay vì suy diễn.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

PERFIN Overall Use Case Diagram

Each actor appears once. The twelve observable goals are grouped by domain; detailed behavior is specified with flow tables in Chapter 3.



Hình 2: Sơ đồ use case tổng thể của PERFIN. Chi tiết từng chức năng được mô tả bằng bảng luồng thay cho mười hai sơ đồ riêng lẻ.

Hình 2 chỉ mô tả mục tiêu quan sát được của tác nhân. Các bước parser, validation, transaction, TTL và retry là chi tiết thiết kế nên được đặt trong bảng luồng hoặc sơ đồ sequence/flow ở mục 3.2.3.

Bảng 10: Đặc tả FR-01 — Nhập giao dịch bằng văn bản

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng văn bản tự nhiên.
ID	FR-01.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần nhập nhanh; AI Orchestrator cần trả draft có kiểu; Transaction Service phải bảo vệ sổ cái.
Mô tả tóm tắt	Chuyển một câu thành một hoặc nhiều giao dịch có cấu trúc và tạo bản xem trước trước khi ghi.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-03 và FR-04; dùng FR-05 khi xác nhận.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng gửi văn bản. Bước 2: Hệ thống trích xuất và chuẩn hóa. Bước 3: Hệ thống kiểm tra schema, danh mục và ví. Sub 1: Tạo preview. Bước 4: Người dùng xác nhận. Bước 5: Hệ thống ghi nguyên tử và trả kết quả.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: (1) Lưu draft có TTL; (2) hiển thị amount, type, date, category, wallet và cảnh báo.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: Provider lỗi thì dùng parser cục bộ hoặc báo lỗi. Bước 3: Thiếu/mơ hồ thì chuyển FR-03. Bước 4: Sửa hoặc hủy không ghi dữ liệu.

Bảng 11: Đặc tả FR-02 — Nhập bằng ảnh và giọng nói

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Nhập giao dịch bằng ảnh hóa đơn hoặc giọng nói.
ID	FR-02.
Người sử dụng	Người dùng; Dịch vụ AI ngoài.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.

Hạng mục	Nội dung
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần thấy raw text; OCR/STT adapter cần báo đúng provider/lỗi; backend cần chặn tệp sai.
Mô tả tóm tắt	Chuyển ảnh/audio thành văn bản có thể kiểm tra rồi tái sử dụng pipeline FR-01.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-01 và FR-03.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn tệp hợp lệ. Bước 2: Backend gọi OCR hoặc STT. Bước 3: Hiển thị raw text và provider. Sub 1: Người dùng sửa/xác nhận văn bản. Bước 4: Chuyển sang FR-01.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Kiểm tra media: (1) Với voice, sửa transcript; (2) với receipt, chọn tổng hóa đơn hoặc từng dòng nếu có.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 1: Sai loại hoặc quá 10 MB thì từ chối. Bước 2: Provider không trả văn bản thì báo lỗi, không tạo mock/pending.

Bảng 12: Đặc tả FR-03 — Làm rõ và giao dịch chờ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Clarification, preview và xác nhận giao dịch chờ.
ID	FR-03.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần sửa/hủy; KV store cần TTL; service cần bảo đảm một preview chỉ được dùng một lần.
Mô tả tóm tắt	Thu thập trường thiếu qua nhiều lượt và chặn việc ghi dữ liệu suy đoán.
Các mối quan hệ	Được FR-01, FR-02, FR-09, FR-10 và FR-12 sử dụng.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Lưu intent và trường thiếu. Bước 2: Hỏi trường kế tiếp. Bước 3: Merge câu trả lời và validation lại. Sub 1: Tạo/sửa preview. Bước 4: Claim pending nguyên tử. Bước 5: Gọi service nghiệp vụ.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Preview: (1) Gắn pending_id và TTL 5 phút; (2) chỉ cập nhật khi payload mới hợp lệ.

Hạng mục	Nội dung
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Vẫn thiếu thì hỏi tiếp. Bước 4: Hết hạn, sai ID hoặc đã claim thì không ghi. Hủy sẽ xóa state.

Bảng 13: Đặc tả FR-04 — Phân loại và học từ phản hồi

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân loại danh mục và correction retrieval.
ID	FR-04.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Matcher cần kết quả giải thích được; người dùng cần sửa nhãn; feedback store không được làm hỏng giao dịch đã commit.
Mô tả tóm tắt	Chọn danh mục bằng exact/alias/fuzzy/LLM và dùng correction đã xác nhận cho lần sau.
Các mối quan hệ	Mở rộng FR-01; có thể được FR-05 kích hoạt khi sửa category.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chuẩn hóa mô tả. Bước 2: Nạp danh mục và corrections cùng hồ sơ. Bước 3: Xếp hạng ứng viên. Sub 1: Áp correction đủ mạnh. Bước 4: Trả category, confidence và match kind. Bước 5: Ghi feedback sau xác nhận.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Correction: (1) Chọn tối đa năm mẫu tương tự; (2) dùng làm context hoặc override có kiểm soát.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 3: Điểm thấp, margin nhỏ hoặc correction xung đột thì trả “Khác”/yêu cầu chọn. Lỗi ghi feedback chỉ được ghi log.

Bảng 14: Đặc tả FR-05 — Quản lý dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý giao dịch, ví và danh mục.
ID	FR-05.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.

Hạng mục	Nội dung
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần CRUD và phục hồi; service cần duy trì số dư và lịch sử nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Tạo, xem, sửa, soft delete và restore giao dịch; quản lý danh mục/ví trong phạm vi hồ sơ.
Các mối quan hệ	Được FR-01/FR-02 sử dụng; cung cấp dữ liệu cho FR-07–FR-12.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Người dùng chọn thao tác. Bước 2: Backend validation payload và quyền sở hữu. Bước 3: Tính phân chênh lệch số dư. Sub 1: Cập nhật nguyên tử. Bước 4: Trả bản ghi và số dư mới.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Cập nhật: (1) Ghi transaction; (2) cập nhật ví; (3) commit rồi vô hiệu cache best-effort.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Bước 2: ID ngoài hồ sơ hoặc dữ liệu sai bị từ chối. Bước 3: Số dư âm vẫn hợp lệ. Lỗi trước commit phải rollback.

Bảng 15: Đặc tả FR-06 — Chuyển ví và dòng tiền đặc biệt

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Chuyển ví và ghi lãi/lỗ đầu tư.
ID	FR-06.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần một thao tác; hai ví và lịch sử phải được cập nhật nhất quán.
Mô tả tóm tắt	Ghi chuyển nội bộ không làm đổi tổng tài sản và ghi dòng tiền đầu tư đúng loại.
Các mối quan hệ	Dùng thực thể ví/giao dịch của FR-05.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập ví nguồn, ví đích, amount và ngày. Bước 2: Validation hai ví khác nhau. Bước 3: Khóa theo thứ tự. Sub 1: Debit, credit và ghi lịch sử. Bước 4: Commit và trả kết quả.

Hạng mục	Nội dung
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Transaction: (1) Trừ nguồn; (2) cộng đích; (3) ghi wallet_transfers; tổng biến thiên bằng 0.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Ví trùng/thiếu, amount/date sai hoặc ví ngoài hồ sơ làm rollback. Không từ chối chỉ vì ví nguồn sẽ âm.

Bảng 16: Đặc tả FR-07 — Phân tích dữ liệu tài chính

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Phân tích xu hướng, bất thường, runway, recurring và tương quan.
ID	FR-07.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Analytics Engine cần dữ liệu sạch; người dùng cần kết quả có kỳ, số mẫu và phương pháp.
Mô tả tóm tắt	Tính facts bằng hàm xác định trên dữ liệu chưa xóa và trực thời gian có zero-fill.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; cung cấp facts cho FR-08 và FR-11.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn loại phân tích và kỳ. Bước 2: Truy vấn dữ liệu theo hồ sơ. Bước 3: Zero-fill và kiểm tra số mẫu. Sub 1: Chạy giải thuật. Bước 4: Trả facts, method và warning.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Analytics: chạy OLS, z-score/IQR, runway, recurring hoặc Pearson theo cùng contract kết quả.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dữ liệu thiếu/phương sai 0 thì trả kết quả suy giảm hoặc null; không suy ra nhân quả và không tự tạo giao dịch.

Bảng 17: Đặc tả FR-08 — Insight có căn cứ

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Sinh insight có căn cứ và persona.
ID	FR-08.
Người sử dụng	Người dùng; Dịch vụ AI ngoài.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.

Hạng mục	Nội dung
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lời giải thích dễ hiểu; Analytics Engine giữ facts; narrator không được thay số.
Mô tả tóm tắt	Diễn giải facts đã tính, đồng thời trả facts để truy vết.
Các mối quan hệ	Bao gồm FR-07; có thể dùng persona khi consent bật.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhận câu hỏi hoặc mở báo cáo. Bước 2: FR-07 tạo facts. Bước 3: Nạp persona được phép. Sub 1: Narrator diễn giải facts. Bước 4: Trả narration, facts và provider.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Narration: (1) Khóa số/đơn vị trong prompt; (2) dùng template fallback nếu LLM lỗi.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Facts thiếu thì trả cảnh báo. Numeric grounding checker toàn diện là thiết kế đích, chưa phải kết quả đã đo.

Bảng 18: Đặc tả FR-09 — Ngân sách và dự báo

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý, đề xuất và dự báo ngân sách.
ID	FR-09.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần biết tiến độ; Budget Engine cần lịch sử đủ dài và không tự áp hạn mức.
Mô tả tóm tắt	Tính spent/remaining, dự báo cuối tháng và đề xuất hạn mức theo lịch sử hoặc khung tỷ lệ.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 khi áp đề xuất từ chat.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn kỳ/danh mục. Bước 2: Tính tiến độ. Bước 3: Tạo forecast hoặc recommendation. Sub 1: Hiển thị confidence/cảnh báo. Bước 4: Người dùng xác nhận áp dụng.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Đề xuất: (1) Zero-fill tháng; (2) tính hạn mức; (3) co tỷ trọng nếu vượt trần.

Hạng mục	Nội dung
Luồng luân phiên/đặc biệt	Dưới ba tháng lịch sử phải cảnh báo. Amount không dương hoặc category không phải chi phí bị từ chối.

Bảng 19: Đặc tả FR-10 — Mục tiêu và mô phỏng what-if

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Lập kế hoạch mục tiêu tài chính.
ID	FR-10.
Người sử dụng	Người dùng.
Mức độ cần thiết	Bắt buộc.
Phân loại	Phức tạp.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần kế hoạch minh bạch; Goal Planner phải xử lý tiết kiệm, mua sắm và trả nợ bằng công thức xác định.
Mô tả tóm tắt	Tính mức góp, thời gian, thiếu hụt và kịch bản thay đổi mà không sửa kế hoạch gốc.
Các mối quan hệ	Đọc dữ liệu FR-05; dùng FR-03 khi lưu từ chat.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Nhập loại, target, current, date và contribution/rate. Bước 2: Validation. Sub 1: Goal Planner tính kế hoạch. Bước 3: Hiện thị preview/what-if. Bước 4: Xác nhận lưu.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Tính toán: (1) Saving/purchase tính phần còn thiếu; (2) debt payoff mô phỏng dư nợ theo tháng.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Contribution bằng 0 trả thời gian không xác định; payment không bù lãi hoặc horizon quá 600 tháng trả cảnh báo, không bị ngày hoàn tất.

Bảng 20: Đặc tả FR-11 — Khoản định kỳ và tác vụ nền

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Quản lý recurring bill, thanh toán và tác vụ chủ động.
ID	FR-11.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Mong muốn.
Phân loại	Phức tạp.

Hạng mục	Nội dung
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần lịch/nhắc; worker cần retry; database cần một hiệu ứng cho mỗi kỳ.
Mô tả tóm tắt	Quản lý lịch chi lặp, ghi thanh toán nguyên tử và sinh thông báo nội bộ không trùng.
Các mối quan hệ	Dùng FR-05 khi ghi payment; dùng facts FR-07.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Tạo lịch hợp lệ. Bước 2: Scheduler đưa job vào queue. Bước 3: Worker resolve user/kỳ. Sub 1: Gọi handler idempotent. Bước 4: Lưu payment/message và cập nhật kỳ kế tiếp.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — Retry: (1) Giữ cùng fingerprint/event key; (2) kết quả duplicate được xem là hoàn tất an toàn.
Luồng luân phiên/đặc biệt	Kỳ cũ/thiếu hoặc payload sai làm rollback. Redis lỗi khiến worker dừng an toàn; không được tuyên bố worker live nếu chưa đo.

Bảng 21: Đặc tả FR-12 — Xuất và dọn dữ liệu

Hạng mục	Nội dung
Tên chức năng	Xuất dữ liệu, lưu lịch sử và dọn tệp hết hạn.
ID	FR-12.
Người sử dụng	Người dùng; Worker nền.
Mức độ cần thiết	Tùy chọn.
Phân loại	Trung bình.
Các thành phần tham gia và mối quan tâm	Người dùng cần tải đúng dữ liệu; exporter cần escaping; worker không được xóa tệp còn hiệu lực.
Mô tả tóm tắt	Tạo CSV theo bộ lọc, ghi lịch sử và dọn tệp sau TTL.
Các mối quan hệ	Đọc FR-05; dùng FR-03 nếu được khởi tạo từ chat; worker xử lý cleanup.
Luồng xử lý bình thường của sự kiện	Bước 1: Chọn định dạng/kỳ. Bước 2: Validation và truy vấn theo hồ sơ. Sub 1: Tạo tệp an toàn. Bước 3: Ghi export_history. Bước 4: Trả liên kết tải.
Các luồng sự kiện con (Subflows)	Sub 1 — CSV: (1) Escape ô có công thức; (2) ghi BOM UTF-8 và số dòng; (3) đặt TTL.

Hạng mục	Nội dung
Luồng luân phiên/đặc biệt	Không có dữ liệu vẫn trả tệp có header. Luồng từng mang nhân PDF hiện chỉ tạo HTML nên không được công bố là PDF thật.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 22: Yêu cầu phi chức năng và cách nghiệm thu

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-01	Khả năng phục hồi	Lỗi provider/Redis không tạo dữ liệu giả; sau sự cố demo phải khôi phục dịch vụ và dữ liệu đã backup trong tối đa 3 giờ.	Fault injection, restart, restore trên DB test và đối chiếu trước–sau.
NFR-02	Toàn vẹn	Không có ghi dờ dang khi tạo, sửa, xóa, phục hồi, chuyển ví hoặc thanh toán; credential không truyền hay ghi log dạng rõ.	Test rollback, quét cấu hình/log; TLS là bắt buộc khi triển khai qua mạng.
NFR-03	Giao diện người dùng	Giao diện tiếng Việt, tông xanh–trắng, điều hướng nhất quán; không overflow ở viewport 390×844.	UI smoke trên Dashboard, Transaction và Chat.
NFR-04	Thời gian	Backend xác nhận tiếp nhận request trong 3 giây; mục tiêu text p95 ≤ 3 giây, media p95 ≤ 8 giây trong môi trường công bố.	Ít nhất 30 lượt/luồng, ghi provider, phần cứng, cache và error rate.
NFR-05	Tính đúng	Giải thuật trả expected ở ca thường/biên; số dư âm hợp lệ; narrator không được tự tạo số.	Unit test, invariant và checker facts–response.
NFR-06	Riêng tư	Media tạm được dọn sau xử lý; traits chỉ dùng khi consent; truy vấn theo ID kèm user scope.	Kiểm tra file tạm, consent và test truy cập chéo.

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm tra được	Cách đo
NFR-07	Nhất quán worker	Retry cùng event/job không tạo payment, message hoặc export trùng.	Chạy lặp fingerprint và đếm hiệu ứng.
NFR-08	Khả năng truy vết	Kết quả phân tích có kỳ, số mẫu, method, facts và trạng thái suy giảm.	Contract test và ma trận FR–test–artifact.

NFR-01, NFR-04, độ chính xác OCR/STT và numeric grounding đầy đủ là mục tiêu nghiệm thu; báo cáo không chuyển các mục chưa đo thành kết quả đã đạt.

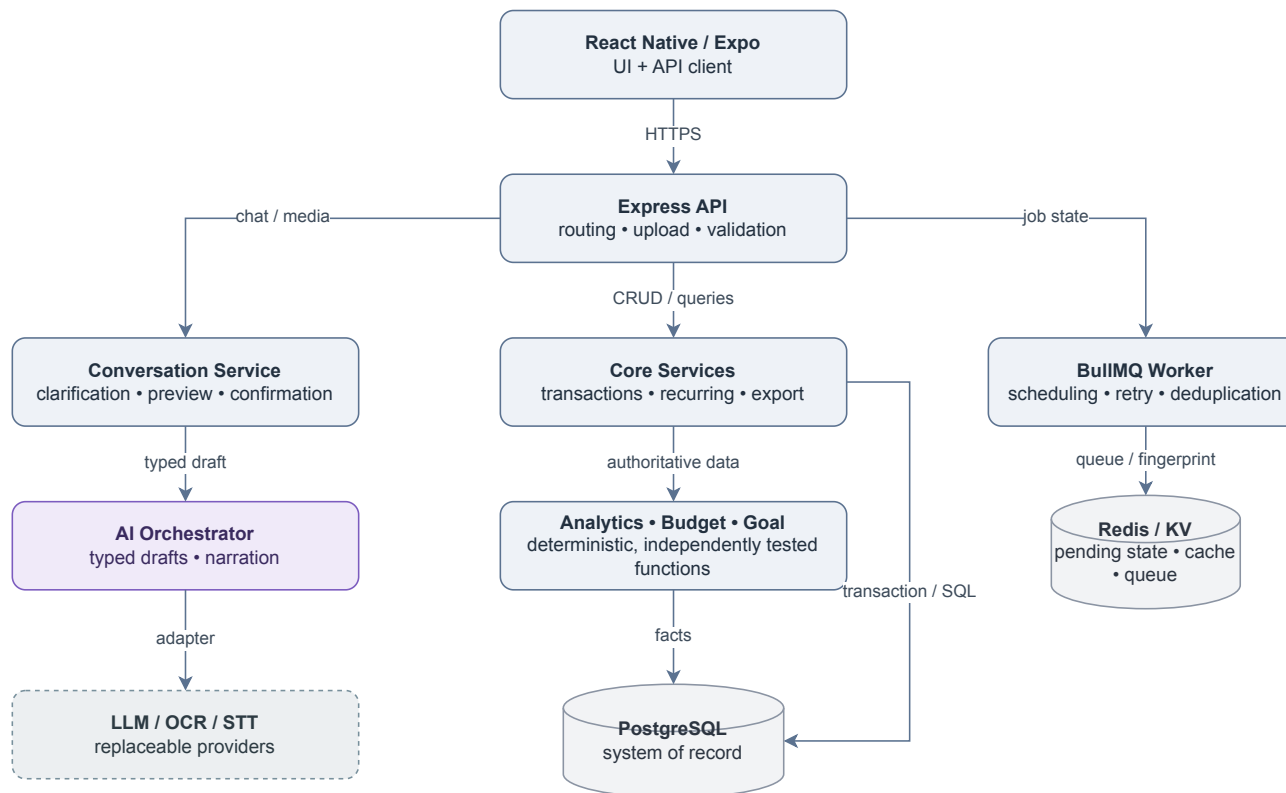
3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. Kiến trúc ứng dụng

PERFIN chọn modular monolith: các route, service, model và engine được tách theo trách nhiệm nhưng API vẫn triển khai trong một tiến trình; worker là tiến trình riêng cho job nền. Cách này phù hợp quy mô niên luận, giảm chi phí vận hành và vẫn cho phép kiểm thử module độc lập.

PERFIN Runtime Architecture

The deterministic core creates and stores facts; the AI Orchestrator only coordinates semantics.



Hình 3: Kiến trúc vận hành của PERFIN; lõi xác định tạo và lưu facts, còn AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.

Bảng 23: Thành phần kiến trúc và trách nhiệm

Thành phần	Trách nhiệm	Không chịu trách nhiệm
Mobile App	Thu input, hiển thị preview/facts và xác nhận.	Truy cập DB hoặc giữ secret AI.
Express Routes	HTTP contract, upload và validation đầu vào.	Chứa công thức phân tích.
Core Services	Luật nghiệp vụ, transaction và idempotency.	Sinh số liệu bằng LLM.
Analytics, Budget, Goal	Tính facts và kế hoạch xác định.	Viết lời khuyên tùy ý.
AI Orchestrator	Tool routing, extraction, narration và fallback.	Ghi DB không qua service.
PostgreSQL	Dữ liệu chuẩn, constraint và truy vấn tổng hợp.	Lưu state hội thoại tạm.
Redis/BullMQ	TTL state, cache, queue và retry.	Làm nguồn sự thật tài chính.

Phương án microservice đã được cân nhắc nhưng không chọn vì số module và tải của nguyên mẫu chưa bù được chi phí triển khai, tracing và nhất quán phân tán. Serverless cũng không phù hợp với worker dài hạn và provider media cục bộ. Modular monolith giữ transaction cơ sở dữ liệu đơn giản, đồng thời cho phép tách service về sau nếu có bằng chứng tải thực tế.

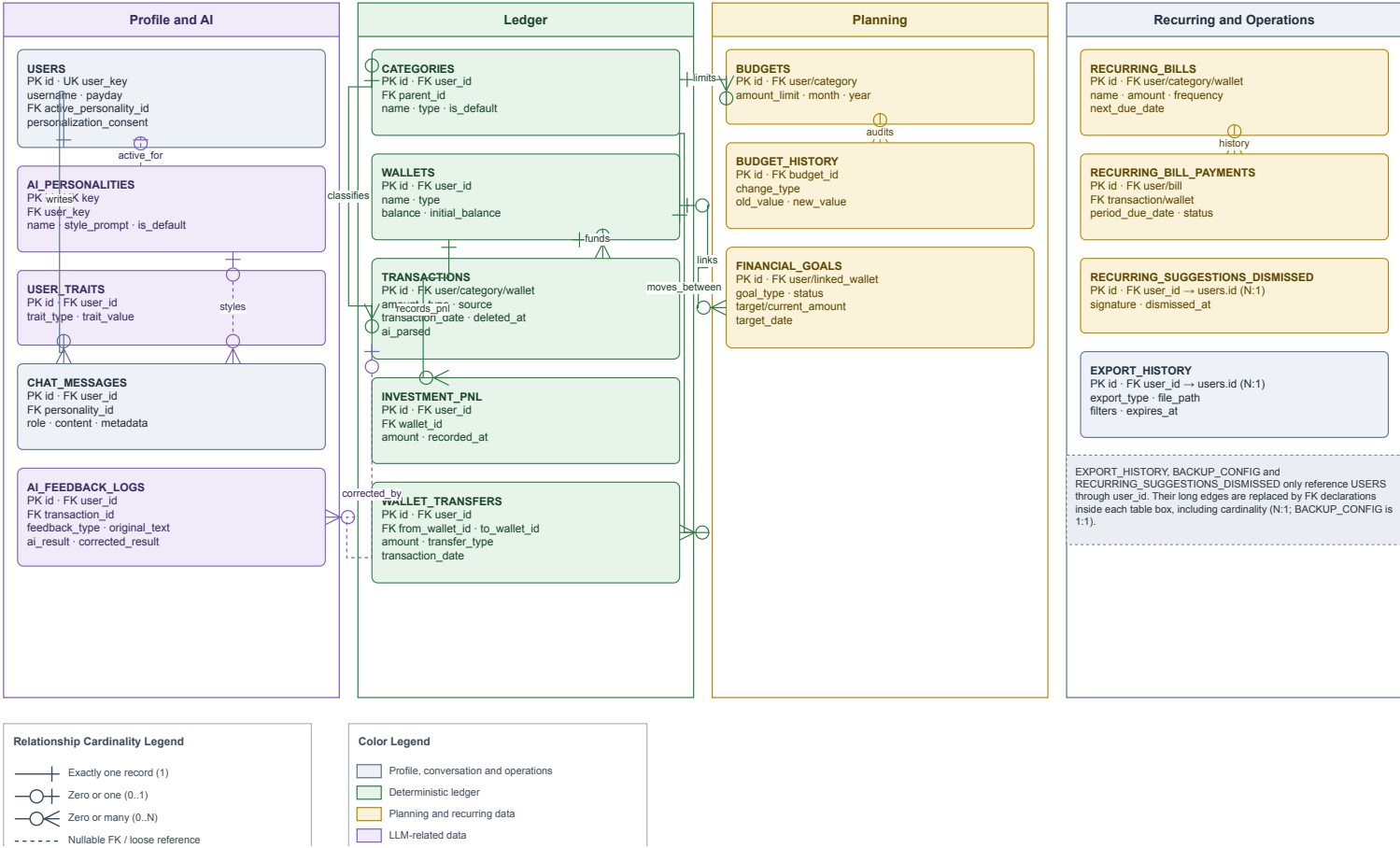
3.2.2. Thiết kế dữ liệu

Hình 4: Class Diagram UML của miền PERFIN, tách sổ cái, kế hoạch, recurring và hội thoại/phản hồi.

Hình 4 mô tả các lớp miền và bối cảnh quan hệ. User là gốc sở hữu; Wallet, Transaction và Category tạo sổ cái; Budget, FinancialGoal và các lớp recurring tạo kế hoạch; ChatMessage và AIFeedback lưu tương tác cần truy vết. Các engine không xuất hiện như entity vì chúng chỉ đọc dữ liệu và tạo facts.

Physical Entity–Relationship Diagram

Columns are grouped for readability; migrations 001–008 define complete types and constraints. FK edges use crow's-foot cardinality. User-scope FKs are declared inside table boxes to avoid long crossing edges; only key business relations and the users–backup_config 1:1 relation are drawn.



Hình 5: ERD vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime; các khóa ngoại nghiệp vụ chính được thể hiện bằng quan hệ thẳng.

Bảng 24: Danh sách thực thể theo thứ tự bảng chữ cái

Thực thể	Kiểu	Mô tả
ai_feedback_logs	Lịch sử	Kết quả AI ban đầu, correction và ngữ cảnh.
ai_personalities	Danh mục	Persona và style prompt có thể chọn.
backup_config	Cấu hình	Chính sách backup theo người dùng; chưa chứng minh worker backup.
budget_history	Lịch sử	Dấu vết thay đổi hạn mức.
budgets	Kế hoạch	Hạn mức theo danh mục và tháng.
categories	Danh mục	Taxonomy thu/chi và quan hệ cha-con.
chat_messages	Lịch sử	Nội dung hội thoại, facts/metadata và event key.
export_history	Vận hành	Tệp xuất, bộ lọc và thời điểm hết hạn.
financial_goals	Kế hoạch	Mục tiêu, tiến độ, hạn chót và ví liên kết.
investment_pnl	Sổ cái	Lãi/lỗ ghi nhận cho ví đầu tư.
recurring_bill_payments	Sổ cái	Thanh toán của từng kỳ recurring bill.
recurring_bills	Kế hoạch	Số tiền, tần suất và ngày đến hạn kế tiếp.
recurring_suggestions_dismissed	Lịch sử	Chữ ký gợi ý định kỳ đã bị bỏ qua.
transactions	Sổ cái	Giao dịch thu/chi, nguồn nhập và trạng thái soft delete.
user_traits	Cá nhân hóa	Trait chỉ dùng khi người dùng đồng ý.
users	Gốc dữ liệu	Hồ sơ demo và khóa phạm vi dữ liệu.
wallet_transfers	Sổ cái	Chuyển tiền giữa hai ví.
wallets	Sổ cái	Số dư, loại và tên ví.

Tiền dùng DECIMAL(15,2); truy vấn báo cáo loại bản ghi soft delete; xóa danh

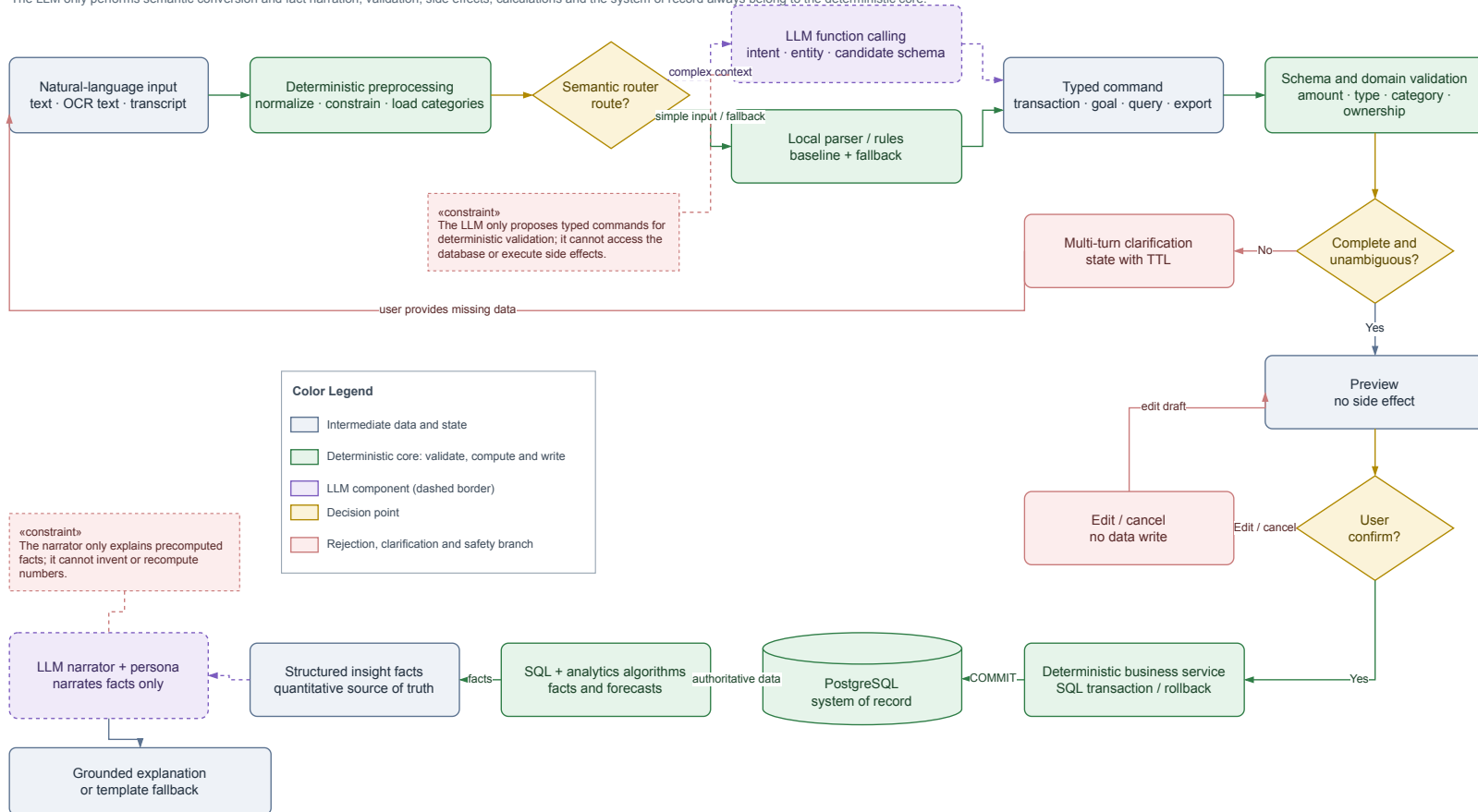
mục có giao dịch phải bị chặn hoặc re-tag có kiểm soát; pending/clarification chỉ nằm trong Redis; mọi truy vấn theo ID trong thiết kế đích phải kèm user_id/user_key.

3.2.3. Thiết kế chi tiết

3.2.3.1. Ranh giới LLM và nhập liệu

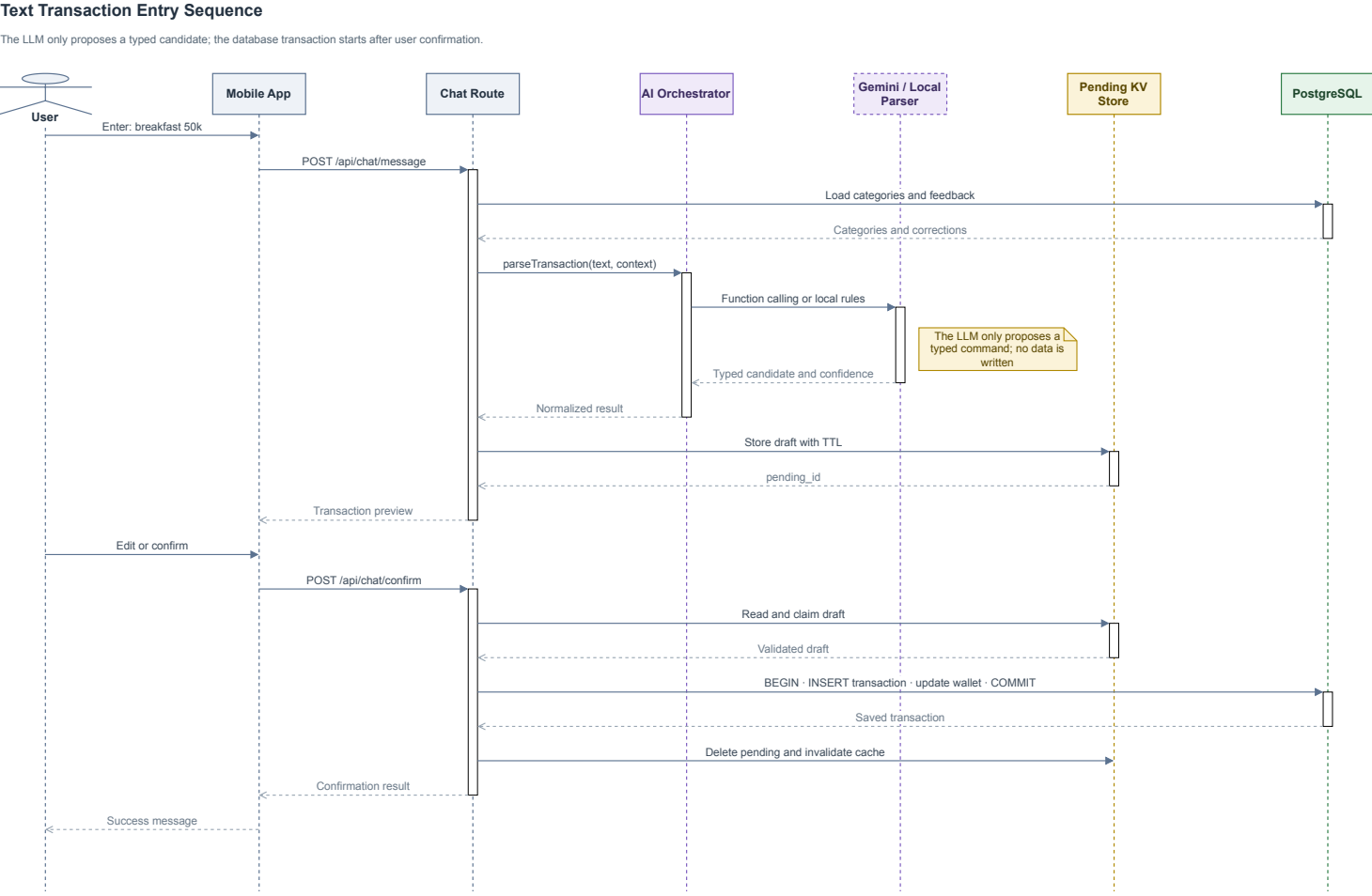
LLM Responsibility Boundary

The LLM only performs semantic conversion and fact narration; validation, side effects, calculations and the system of record always belong to the deterministic core.



Hình 6: Ranh giới trách nhiệm của LLM: typed draft và narration nằm ngoài lõi validation, tính toán và ghi dữ liệu.

LLM chỉ tạo lệnh có kiểu hoặc diễn giải facts. Backend kiểm tra schema và luật miền, dựng preview, chờ xác nhận rồi mới mở transaction. Với truy vấn phân tích, SQL và engine tạo facts trước khi narrator được gọi. Khi provider lỗi, parser hoặc template là fallback có thể kiểm thử.

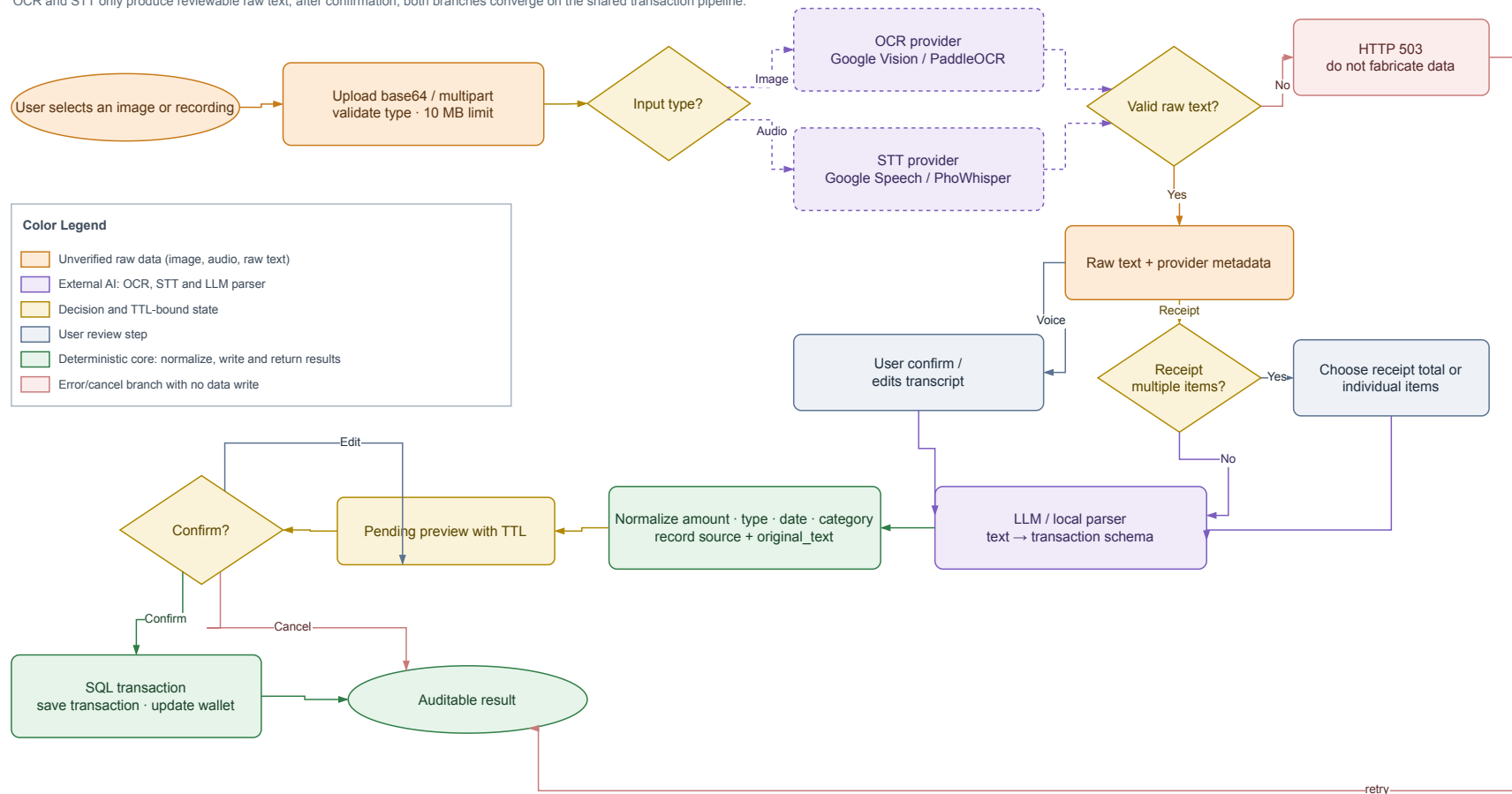


Hình 7: Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản; transaction ghi dữ liệu chỉ bắt đầu sau xác nhận.

Hình 7 thể hiện hai giai đoạn tách biệt: parse/preview không có side effect và confirm/commit có claim pending. State gồm intent, trường thiếu, candidates và draft, có TTL 5 phút. Xác nhận đồng thời phải dùng claim nguyên tử để một pending_id không tạo hai giao dịch.

Multimodal Input Processing Flow

OCR and STT only produce reviewable raw text; after confirmation, both branches converge on the shared transaction pipeline.



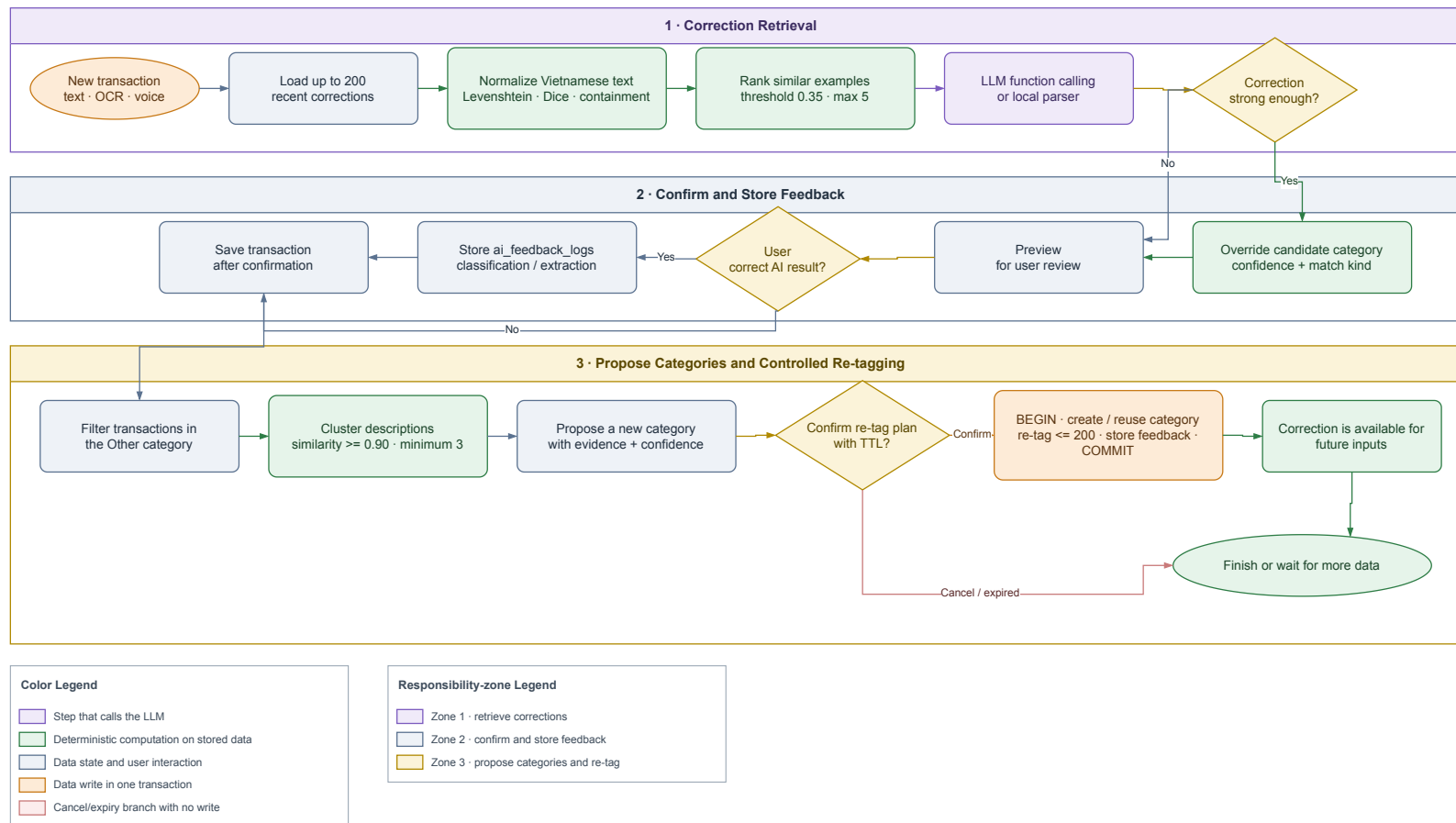
Hình 8: Flowchart xử lý ảnh và giọng nói; hai nhánh hội tụ vào pipeline văn bản sau khi raw text được kiểm tra.

OCR/STT chỉ trả raw text và metadata provider. Phiên bản hiện tại chưa có ground truth đủ lớn và chưa tự đối soát tổng dòng hàng với tổng hóa đơn; vì vậy Hình 8 là thiết kế luồng, không phải bằng chứng accuracy.

3.2.3.2. Phân loại và correction retrieval

Classification Feedback and Personalization Flow

Corrections are retrieved as context; the system does not fine-tune and only re-tags after the user confirms a TTL-bound plan.



Hình 9: Luồng phân loại và correction retrieval; feedback chỉ được ghi sau khi người dùng xác nhận.

Điểm tổng hợp dùng trong matcher là

$$s = \max(s_{edit}, 0,92s_{dice}, s_{contain}). \quad (3.1)$$

Thứ tự chọn là exact tên, exact alias rồi fuzzy. Input dài dùng ngưỡng $\tau = 0,82$, input không quá bốn ký tự dùng $\tau = 0,90$; ứng viên tốt nhất phải hơn ứng viên thứ hai ít nhất $m = 0,08$. Đây là tham số khởi đầu của nguyên mẫu, chưa phải ngưỡng tối ưu cho mọi người dùng. Correction retrieval nạp tối đa 200 mẫu gần đây, chọn tối đa năm mẫu tương tự; correction mẫu thuần làm hạ confidence thay vì ép nhãn.

3.2.3.3. Giải thuật phân tích và lập kế hoạch

Các cửa sổ mặc định là 14 ngày cho runway, 30 ngày cho anomaly, 90 ngày cho recurring, 6 tháng cho trend và 12 tuần cho correlation. Đây là cấu hình của nguyên mẫu và luôn phải xuất hiện cùng kết quả.

Với tổng số dư B , chi ngày e_j và cửa sổ $W = 14$, runway dùng

$$\bar{e}_W = \frac{1}{W} \sum_{j=1}^W e_j, \quad d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}_W} \right\rfloor. \quad (3.2)$$

Nếu $B \leq 0$ thì $d = 0$; nếu $\bar{e}_W = 0$ thì ngày cận không xác định. Recurring grouping dùng số tiền trung bình $\bar{a}$, độ lệch tương đối $\delta_i = |a_i - \bar{a}|/\bar{a}$ và cadence trung bình; cụm ổn định khi mọi $\delta_i \leq 0,15$, cadence 20–40 ngày hoặc có ít nhất ba lần xuất hiện.

Với chi danh mục $s_{c,j}$ trong m tháng, hạn mức nền có buffer 5% là

$$b_c = 1,05 \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m s_{c,j} \right). \quad (3.3)$$

Forecast cuối tháng dùng $\hat{S}_D = (S/d_e)D$, trong đó S là số đã chi, d_e là số ngày đã qua và D là số ngày trong tháng. Chiến lược 50/30/20 và hybrid chỉ co tỷ trọng khi tổng hạn mức vượt trần; mọi đề xuất cần xác nhận.

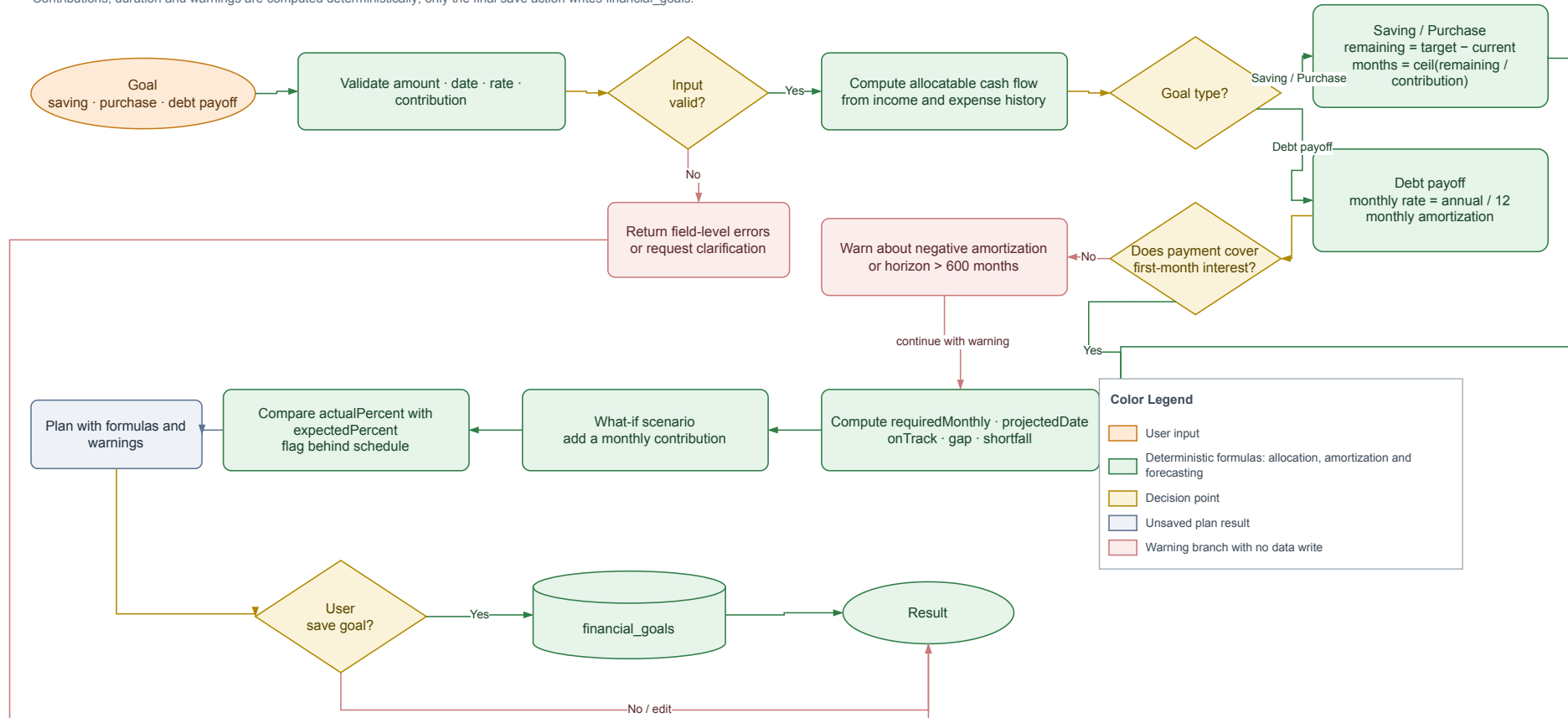
Với mục tiêu còn thiếu R và mức góp tháng $M > 0$, số tháng là $n = \lceil R/M \rceil$. Với khoản nợ L , lãi suất tháng r và hạn n , khoản trả đều là

$$P = \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n}} \quad (3.4)$$

khi $r > 0$; nếu $r = 0$ thì $P = L/n$. Payment không bù được lãi tháng đầu tạo cảnh báo negative amortization. What-if chạy lại cùng hàm với tham số mới và không sửa kế hoạch gốc.

Goal Planning and What-if Flow

Contributions, duration and warnings are computed deterministically; only the final save action writes financial_goals.

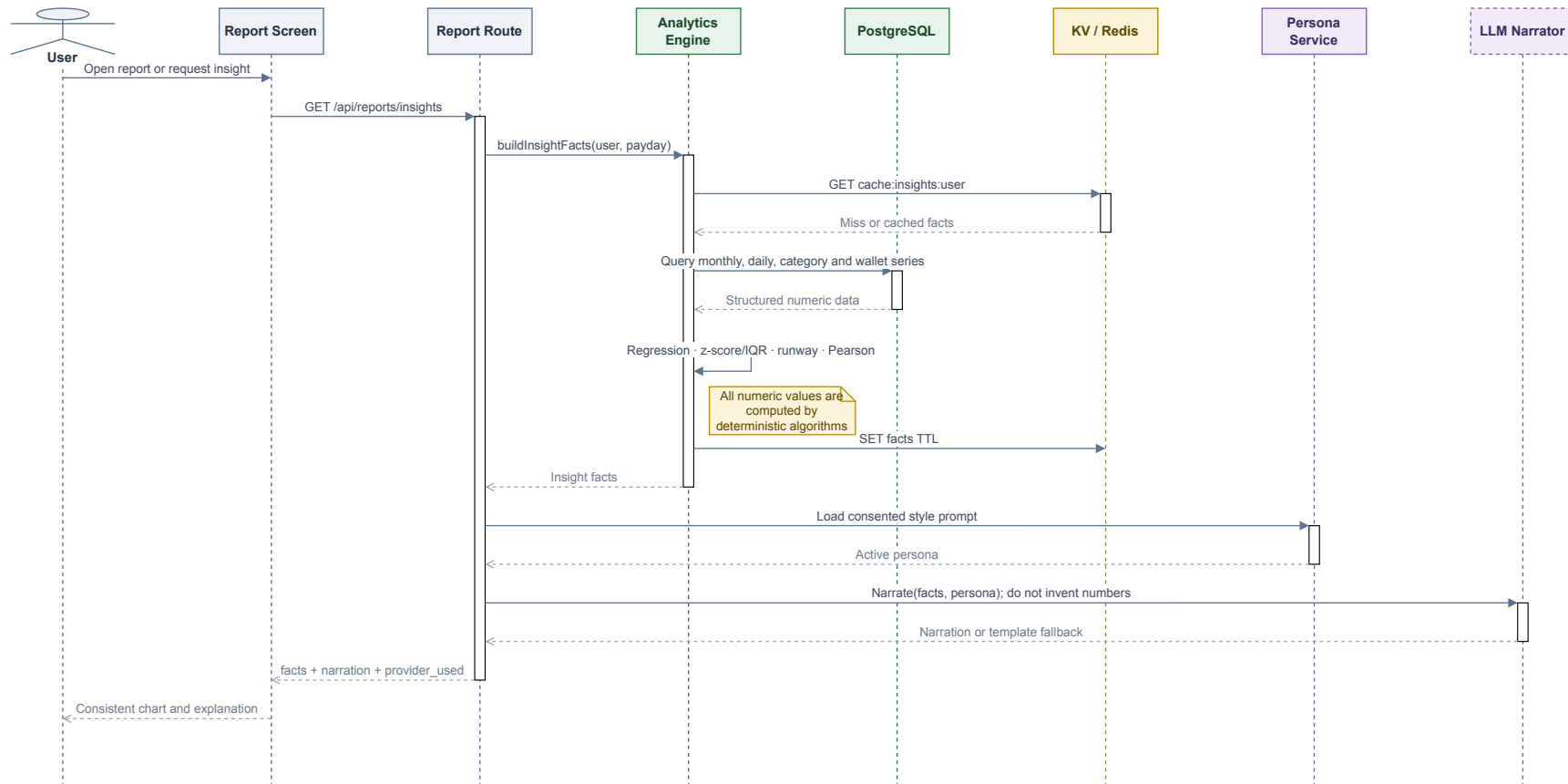


Hình 10: Flowchart lập kế hoạch mục tiêu và what-if; chỉ bước xác nhận cuối cùng mới lưu dữ liệu.

3.2.3.4. *Sinh insight có căn cứ*

Grounded Insight Generation Sequence

Analytics computes facts first; the persona and LLM only adjust the wording.



Hình 11: Sơ đồ tuần tự sinh insight; Analytics Engine trả facts trước khi persona/LLM diễn giải.

Insight facts gồm giá trị, đơn vị, cửa sổ, số mẫu, phương pháp và cảnh báo. Persona chỉ thay giọng điệu khi consent bật. Response trả đồng thời narration và facts để UI và test có thể đối chiếu. Numeric checker bao phủ mọi biểu thức số vẫn là thiết kế đích.

3.3. KIỂM THỬ

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 25: Ma trận kế hoạch kiểm thử

Cấp	Đối tượng	Kỹ thuật	Bằng chứng dự kiến
Unit	Matching, analytics, budget, goal, validation.	Ca thường, biên, expected tính tay và invariant.	node:test, pass/fail từng ca.
Integration	Route-service-model, PostgreSQL, Redis.	DB test, rollback, TTL và claim đồng thời.	Log, snapshot DB và mã thoát.
System	Text/voice/image đến preview/DB.	Smoke theo kịch bản end-to-end.	HTTP response, DB assertion, ảnh UI.
AI contract	Parser, tool schema và LLM.	Tập câu gán nhãn, cùng nhiệm vụ và cách tính.	JSON prediction, accuracy, macro-F1.
Media	OCR/STT adapter.	Ảnh/audio có ground truth.	CER/WER và field accuracy.
Worker	Retry, dedup và lịch chạy.	Lập cùng fingerprint, fault injection.	Số hiệu ứng trước-sau.
UAT	Người dùng mục tiêu.	Nhiệm vụ có thời gian và số bước.	Completion rate, thời gian, SUS.

Bộ dữ liệu văn bản cần bao phủ đơn vị tiền, số bằng chữ, phép nhân, ngày tương đối, nhiều giao dịch, typo, Việt-Anh, trường hợp thiếu/mơ hồ và correction xung đột. Dữ liệu analytics dùng chuỗi tổng hợp hoặc ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước. Tập media phải lưu ảnh/audio cùng transcript hoặc bảng hóa đơn chuẩn.

3.3.2. Kết quả và phân tích

3.3.2.1. Kết quả vận hành đã đo

Bảng 26: Kết quả đo và giới hạn kết luận

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái	Phạm vi kết luận
Backend npm test	182/182 test đạt.	Đã đo	Unit/service trên 38 tệp; không đại diện UAT hay production.
Local parser quality gate	31/31 strict pass.	Đã đo	Tập 31 câu cố định; không phải benchmark độc lập.
Full API/DB/media smoke	23/23 kiểm tra đạt.	Đã đo	Chứng minh các fixture chọn trước chạy qua HTTP–PostgreSQL/provider; không gồm Redis worker.
Mobile-web UI smoke	4/4 cổng đạt ở 390×844.	Đã đo	Không overflow và ảnh hiển thị; không phải UAT.
Import dữ liệu	5.265 dòng, 0 reject.	Đã đo	Importer có provenance và đã đối soát trên PostgreSQL demo.
Parser trên 5.265 dòng	Accuracy 29,36%; macro-F1 0,177.	Đã đo	Nhân lịch sử lịch taxonomy hiện tại; dùng để phân tích lỗi.
Parser vs Gemini	Macro-F1 0,204 vs 0,607.	Đã đo	Cùng mẫu phân tầng 63 câu; p50 Gemini 964 ms.
Correction retrieval	Accuracy 68,19% trên holdout parser-sai.	Đã đo	Baseline 0% do cách chọn mẫu; không suy rộng thành mức cải thiện toàn hệ thống.
OCR/STT accuracy	Chưa công bố.	Chưa đo	Smoke 2 ảnh và 1 audio không đủ để tính CER/WER/field accuracy.

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái	Phạm vi kết luận
Redis worker live	Chưa xác nhận.	Chưa đo	Payment logic có test nhưng queue/worker thực chưa được đo trong đợt này.
Grounding, p95, UAT	Chưa công bố.	Chưa đo	Cần checker, tối thiểu 30 lượt/luồng và người dùng mục tiêu.

Smoke test chỉ chứng minh khả năng hoàn tất kịch bản đã chọn. Vì chưa có ground truth media, báo cáo không gọi OCR/STT là “đã đo độ chính xác”. Tương tự, việc logic payment/handler vượt qua unit test không đồng nghĩa Redis worker đã chạy live.

3.3.2.2. Thí nghiệm phân loại

Ba thí nghiệm ngày 24/07/2026 dùng dataFinance.csv có 5.265 dòng; mã và artifact JSON/Markdown nằm trong demo/backend/tests/experiments/ và log/. Benchmark toàn tập cho kết quả ở Bảng 27.

Bảng 27: Kết quả local parser trên 5.265 giao dịch

Chỉ số	Giá trị
Accuracy	29,36%
Macro-F1 (12 lớp có mẫu)	0,177
Weighted-F1	0,301
Số ca sai	3.719/5.265
Sai liên quan lớp “Khác”	2.957

Phần lớn sai số liên quan lớp “Khác” vì nhãn lịch sử có lúc phản ánh nguồn tiền, trong khi parser phân loại theo nội dung chi. Kết quả này cho thấy taxonomy và quy trình gán nhãn cần được khóa trước khi tối ưu mô hình.

Bảng 28: Ablation parser cục bộ và Gemini trên cùng mẫu 63 câu

Nhánh	Accuracy	Macro-F1	p50	Ghi chú
Local parser	22,2%	0,204	0 ms	Không gọi API.
Gemini	59,5%	0,607	964 ms	63/63 call thành công; 21 nhãn rỗng tính là sai.

Trên mẫu nhỏ này, Gemini có macro-F1 cao hơn parser nhưng phát sinh độ trễ và phụ thuộc provider. Kết quả hỗ trợ việc tiếp tục thử nghiệm LLM như lớp trích xuất; chưa đủ để khẳng định một model luôn tốt hơn trên mọi người dùng hoặc taxonomy.

3.3.2.3. *Thí nghiệm correction retrieval*

Sau khi loại lớp “Khác”, thí nghiệm chọn riêng 3.502 câu mà parser dự đoán sai, rồi chia seed/holdout. Do tiêu chí chọn mẫu đã bảo đảm parser sai ở holdout, accuracy trước correction tụt yếu bằng 0%. Bảng 29 vì vậy đo tỷ lệ lỗi được sửa trong tập đã chọn, không phải mức tăng so với baseline đại diện cho dữ liệu chung.

Bảng 29: Correction retrieval trên holdout gồm các câu parser-sai

Chỉ số	Trước	Sau	Diễn giải
Accuracy	0,00%	68,19%	1.194 câu sai được sửa đúng.
Macro-F1	0,000	0,544	Tính trong cùng holdout đã chọn.
Weighted-F1	0,000	0,782	Bị chi phối bởi phân bố lớp của holdout.

Nhóm chứng gồm 1.330 câu parser vốn đúng; 466 câu bị correction đổi sai, trong đó 430 câu có cùng văn bản nhưng nhiều nhãn lịch sử khác nhau. Suy giảm trên câu đơn nghĩa là 36/1.330 (2,7%). Kết quả cho thấy retrieval có tiềm năng sửa lỗi lặp lại nhưng nhạy với nhiễu nhãn; thí nghiệm tiếp theo cần lấy mẫu ngẫu nhiên từ toàn bộ phân bố và báo cáo khoảng tin cậy.

3.3.3. *Truy vết yêu cầu và bằng chứng*

Ma trận truy vết ở Bảng 30 liên kết mục tiêu quan sát được với thiết kế, kiểm thử và trạng thái bằng chứng. Một chức năng chỉ được xem là đã chứng minh trong phạm

vi cột cuối; việc có route, mock hoặc sơ đồ không tự động đồng nghĩa đã nghiệm thu end-to-end.

Bảng 30: Ma trận truy vết FR–thiết kế–kiểm thử–bằng chứng

Yêu cầu	Thiết kế chính	Kiểm thử liên quan	Bằng chứng và khoảng trống
FR-01, FR-03–FR-06	Typed draft, preview có TTL, service và SQL transaction.	Parser gate; backend unit/service; API–DB smoke.	Đã có bằng chứng cho các fixture chọn trước và invariant rollback; chưa đo thao tác người dùng trên tập nhiệm vụ độc lập.
FR-02	Media adapter, raw-text review và pipeline FR-01 dùng chung.	Upload/media smoke; kế hoạch CER, WER và field accuracy.	Đã chứng minh luồng mẫu đi qua provider; chưa đủ ground truth để công bố accuracy OCR/STT.
FR-07–FR-10	Analytics Engine, facts contract, Budget/Goal service và narrator có căn cứ.	Unit với expected tính tay; benchmark phân loại; numeric checker dự kiến.	Công thức và một số hàm đã có test; grounding toàn bộ response và các ngưỡng cảnh báo chưa được đo đầy đủ.
FR-11	Recurring service, BullMQ, event key và retry.	Unit payment/handler; fault injection và live worker dự kiến.	Logic nghiệp vụ có test nhưng chưa có bằng chứng queue/worker chạy live trong đợt đánh giá.
FR-12	CSV exporter, export history và TTL cleanup.	Unit escaping; API smoke; kiểm tra file hết hạn dự kiến.	CSV có bằng chứng; nhánh từng gọi là PDF thực chất mới tạo HTML và không được công bố là PDF.
NFR-01–NFR-08	Constraint, user scope, fallback, idempotency và facts metadata.	Rollback, cross-scope, load, recovery, worker, UAT.	Toàn vẹn trong test đã có bằng chứng; recovery ba giờ, p95, UAT, worker live và numeric faithfulness vẫn là mục tiêu.

3.3.4. Đề dọa đến tính hợp lệ

3.3.4.1. Tính hợp lệ nội tại

Các benchmark phụ thuộc nhãn lịch sử. Việc cùng một mô tả xuất hiện với nhiều category cho thấy nhiều nhãn có thể làm giảm cả parser lẫn retrieval dù dự đoán hợp lý theo taxonomy mới. Mẫu 63 câu dùng cho ablation nhỏ, còn holdout correction được chọn có điều kiện từ các câu parser sai; vì vậy không thể xem chênh lệch quan sát được là ước lượng không chệch cho toàn bộ lưu lượng. Provider Gemini cũng là dịch vụ biến đổi theo phiên bản và thời điểm, nên artifact phải lưu model, tham số, timestamp và raw response.

3.3.4.2. Tính hợp lệ cấu trúc

Quality gate 31/31 đo việc vượt qua các câu được thiết kế, không đo xác suất đúng ngoài mẫu. Smoke test đo khả năng hoàn tất kịch bản, không đo accuracy hoặc mức dễ dùng. Accuracy có thể che khuất lớp hiểm, nên báo cáo kèm macro-F1, weighted-F1, confusion theo lớp và số mẫu. Với OCR/STT, chỉ CER/WER cũng chưa đủ: field accuracy của amount, date và merchant mới gắn trực tiếp với rủi ro số cái.

3.3.4.3. Tính hợp lệ ngoại suy

Dữ liệu thuộc một hồ sơ demo, tiền VND và ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt; kết quả không tự suy rộng sang nhiều người dùng, taxonomy khác, ảnh hóa đơn đa dạng hoặc môi trường tái production. Để giảm rủi ro này, vòng đánh giá kế tiếp cần khóa taxonomy, lấy mẫu ngẫu nhiên theo thời gian, tách train/validation/test theo mô tả chuẩn hóa, chạy lặp với seed cố định và bổ sung ít nhất một tập người dùng mục tiêu cho UAT. Các kết luận hiện tại vì vậy chỉ áp dụng cho phiên bản mã nguồn, dataset và môi trường được ghi trong artifact ngày 24/07/2026.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

PERFIN đã hình thành một nguyên mẫu tách rõ dữ liệu, giải thuật và lớp LLM. Hệ thống có 18 bảng vật lý, các module transaction, analytics, feedback, budget, goal và state, cùng bộ kiểm thử tự động. Đóng góp chính không phải là để LLM thay thế nghiệp vụ, mà là dùng mô hình như lớp chuyển đổi ngôn ngữ trong khi backend vẫn giữ toàn bộ quyền validation, tính toán và ghi dữ liệu.

Bảng 31: Đối chiếu mục tiêu với kết quả

Mã	Kết quả chính	Kết luận
O1	Migration, ERD, constraint và các luồng transaction có kiểm thử.	Hoàn thành ở mức nguyên mẫu; cần fault injection DB rộng hơn.
O2	Text/media adapter, typed draft, clarification, preview và confirm.	Luồng đã chạy; accuracy OCR/STT chưa được đo.
O3	Trend, anomaly, runway, recurring, correlation, budget và goal planner.	Đã hiện thực và có unit test; ngưỡng cần hiệu chỉnh trên dữ liệu đại diện.
O4	Tool schema, service validation, facts–narrator flow và fallback.	Ranh giới đã hiện thực; numeric faithfulness toàn diện chưa được đo.
O5	182/182 backend test, 23/23 full smoke và ba thí nghiệm phân loại.	Có bằng chứng cho lỗi demo; chưa đủ cho worker live, p95, UAT hoặc production.

Trên 5.265 giao dịch, parser cục bộ đạt macro-F1 0,177. Trong ablation dùng cùng mẫu 63 câu, parser và Gemini lần lượt đạt 0,204 và 0,607. Correction retrieval sửa đúng 68,19% holdout được lấy riêng từ các câu parser ban đầu dự đoán sai. Baseline 0% của thí nghiệm này là hệ quả của tiêu chí chọn mẫu, nên kết quả chỉ chứng minh khả năng sửa một phần lỗi lặp lại, không phải mức cải thiện đại diện cho toàn bộ dữ liệu.

4.2. KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Sản phẩm gồm mã nguồn mobile/backend, migration PostgreSQL, cấu hình Redis/BullMQ, adapter LLM/OCR/STT, bộ test, tập dữ liệu demo đã đối soát, artifact thí nghiệm và báo cáo LaTeX. Hệ thống hỗ trợ nhập text/media, xem trước và xác nhận; quản lý sổ cái; phân tích, ngân sách và mục tiêu; đồng thời trả facts cùng lời diễn giải có kiểm soát.

LLM đem lại khả năng hiểu câu tự do tốt hơn parser trên mẫu ablation, nhưng đòi hỏi lại có độ trễ và phụ thuộc provider. Giá trị này chỉ tồn tại khi giữ bốn hàng rào: schema, validation, preview/confirm và facts grounding. Do đó PERFIN được kết luận là hệ thống xử lý dữ liệu tài chính có lớp giao tiếp LLM, không phải chatbot tự tính toán hay tự quyết định thay người dùng.

4.3. HẠN CHẾ

1. Nguyên mẫu dùng `default_user`; chưa có authentication và authorization production.
2. Smoke test 2 ảnh và 1 audio không đủ để suy ra CER, WER hoặc transaction-field accuracy.
3. Redis worker, retry/idempotency live, p95 và UAT chưa được xác nhận trong môi trường khóa phiên bản.
4. Các ngưỡng fuzzy, anomaly, recurring, correlation và cửa sổ thời gian là cấu hình khởi đầu, chưa tối ưu cho mọi người dùng.
5. Dataset lịch sử có taxonomy không nhất quán; nhiều câu giống nhau mang nhãn khác nhau, làm hạn chế khả năng diễn giải benchmark.
6. Numeric grounding checker mới là thiết kế đích; persona chưa được đánh giá tác động hành vi.
7. Một số chức năng hỗ trợ còn thiếu: PDF thật, backup/restore hoàn chỉnh, push notification và luồng tạo ví đầy đủ trên fresh install.

4.4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ưu tiên tiếp theo là: (1) khóa taxonomy và tạo tập đánh giá ngẫu nhiên độc lập; (2) xây ground truth ảnh/audio để đo CER/WER và field accuracy; (3) chạy Redis worker live với fault injection và kiểm tra duplicate-effect; (4) hiện thực numeric checker và đo p50/p95 trên ít nhất 30 lượt mỗi luồng; (5) thực hiện UAT so chat với form; (6) bổ sung authentication, authorization, audit và quản lý secret trước triển khai thật.

Các mở rộng như đồng bộ ngân hàng, shared wallet hoặc high availability chỉ nên thực hiện sau khi tính đúng dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm ổn định. Cách phát triển này giữ đúng trọng tâm của niên luận cơ sở ngành: dữ liệu và giải thuật là lõi, còn LLM là thành phần hỗ trợ có thể thay thế và đo lường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [2] V. I. Levenshtein, “Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions, and Reversals,” *Soviet Physics Doklady*, vol. 10, no. 8, pp. 707–710, 1966.
- [3] L. R. Dice, “Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species,” *Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 297–302, 1945.
- [4] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.
- [5] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.
- [6] K. Pearson, “Note on Regression and Inheritance in the Case of Two Parents,” *Proceedings of the Royal Society of London*, vol. 58, pp. 240–242, 1895.
- [7] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th International Conference on Document Analysis and Recognition*, vol. 2, pp. 629–633, 2007.
- [8] A. Radford *et al.*, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [9] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [10] Gemini Team, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [11] Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API,” 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [12] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation — Transactions and Data Definition,” 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>

- gresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html and <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [13] Redis Ltd., “EXPIRE,” *Redis Commands Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/commands/expire/>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [14] Taskforce.sh, “BullMQ Documentation: Idempotent Jobs and Retrying Failing Jobs,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.bullmq.io/patterns/idempotent-jobs> and <https://docs.bullmq.io/guide/retrying-failing-jobs>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [15] Money Lover, “Money Lover — Money Manager, Budget Expense Tracker,” 2026. [Online]. Available: <https://moneylover.me>. [Accessed: 24-Jul-2026].
- [16] MISA JSC, “MISA MoneyKeeper — Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân,” 2026. [Online]. Available: <https://www.misa.vn/moneykeeper>. [Accessed: 24-Jul-2026].
- [17] IEEE Computer Society, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 1998.

CHƯƠNG A: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Môi trường tối thiểu gồm Node.js/npm, PostgreSQL và Expo Go hoặc trình duyệt. Redis 7 được khuyến nghị khi chạy worker; nếu không có Redis, API có thể chạy với KV memory fallback trong môi trường phát triển nhưng không kiểm chứng được queue/retry.

A.1. KHỞI TẠO BACKEND

Từ thư mục gốc dự án, sao chép cấu hình mẫu, điền thông tin PostgreSQL và giữ `AI_PROVIDER=local` nếu không dùng khóa Gemini. Không commit secret hoặc service-account vào Git.

```
cd demo/backend
cp .env.example .env
npm install
npm run migrate
npm start
```

API mặc định chạy tại `http://127.0.0.1:3000`. Kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:3000/`. Muốn tạo lại schema và dữ liệu seed chỉ dùng trên database phát triển/test:

```
npm run migrate:fresh
```

A.2. KHỞI ĐỘNG REDIS VÀ WORKER

Từ thư mục demo, chạy Redis bằng Docker Compose; sau đó mở terminal khác cho worker:

```
docker compose up -d redis
cd backend
npm run worker
```

Kiểm tra `REDIS_URL`, `JOBS_ENABLED` và `timezone` trong backend/.env. Dừng Redis bằng `docker compose down`; volume được giữ để có thể khởi động lại.

A.3. KHỞI ĐỘNG FRONTEND

```
cd demo/frontend
npm install
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:3000 npm start
```

Nếu chạy trên điện thoại cùng LAN, thay 127.0.0.1 bằng IP LAN của máy chạy backend và dùng `npm run start:lan`. Khi thiết bị không truy cập được IP nội bộ, dùng Expo tunnel và một backend tunnel riêng; tuyệt đối không đưa secret AI vào biến môi trường phía frontend.

CHƯƠNG B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

1. Mở ứng dụng và kiểm tra Dashboard hiển thị số dư, tổng thu/chi và giao dịch gần đây.
2. Ở màn hình Transactions, thêm giao dịch bằng form hoặc mở Chat để nhập câu như “ăn phở 50k sáng nay”.
3. Với ảnh/audio, chọn tệp, đọc lại raw OCR/transcript rồi sửa nếu cần. Kết quả media không được lưu tự động.
4. Kiểm tra preview gồm số tiền, loại, ngày, danh mục và ví; chọn sửa, hủy hoặc xác nhận. Chỉ nút xác nhận mới tạo giao dịch.
5. Dùng Budget để đặt hạn mức; Reports để xem xu hướng/insight; Goals để tạo kế hoạch và thử kịch bản what-if.
6. Nếu kết quả phân loại sai, sửa danh mục của giao dịch. Correction đã xác nhận có thể được truy hồi cho lần nhập sau.

Nguyên mẫu chưa có đăng nhập và dùng hồ sơ `default_user`. Không nhập dữ liệu nhạy cảm hoặc dùng kết quả như tư vấn đầu tư chắc chắn.

CHƯƠNG C: LỆNH TÁI LẬP KIỂM THỬ

Các lệnh sau chạy từ đúng thư mục thành phần. Người thực hiện cần ghi commit, Node version, cấu hình provider và trạng thái PostgreSQL/Redis; không ghi secret vào artifact.

```
cd demo/backend
npm test
npm run test:ai
npm run smoke:full
```

```
cd ../frontend
npm run ui:smoke
npx expo export --platform web --output-dir /tmp/perfin-web
```

Smoke media cần provider và fixture thật. Nếu không có ground truth thì chỉ được báo pass/fail khả dụng, không tính accuracy. Kiểm thử tích hợp phải dùng database test riêng và dọn dữ liệu sau mỗi nhóm ca.

CHƯƠNG D: NGUỒN SƠ ĐỒ

Báo cáo giữ 14 nguồn Draw.io, trong đó chỉ một use case tổng thể. Tất cả nhãn trong sơ đồ dùng tiếng Anh và được dùng chung cho bản báo cáo Việt/Anh. Nguồn chính sửa nằm tại `latex/figures/drawio/`; bản PDF/PNG/SVG nằm tại `latex/figures/rendered/`.

STT	Nội dung	Basename
1	Ngữ cảnh hệ thống	01-system-context
2	Kiến trúc vận hành	02-runtime-architecture
3	Triển khai nguyên mẫu	03-deployment
4	Class Diagram miền	04-domain-class
5	ERD vật lý	05-physical-erd
6	Ranh giới LLM	06-llm-boundary
7	Trạng thái hội thoại	07-conversation-state
8	Nhập giao dịch text	08-text-sequence
9	Đầu vào đa phương thức	09-multimodal-flow
10	Phản hồi và phân loại	10-feedback-flow
11	Insight có căn cứ	11-insight-sequence
12	Goal planner và what-if	12-goal-flow
13	Tác vụ nền	13-worker-sequence
14	Use case tổng thể	14-usecase-overview